

**PENGUNAAN *BMS 3S* PADA *BATTERY TYPE SLA 48V*
SEBAGAI SUMBER ENERGI GERAK MOTOR LISTRIK**

TUGAS AKHIR

OLEH
HAQQI SABIL RAHMAN
NIM 210515518816



**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS VOKASI
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
JUNI 2025**



Penggunaan *BMS 3s* Pada *Battery Type SLA 48V* Sebagai Sumber Energi Gerak Motor Listrik

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada

Universitas Negeri Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Terapan

OLEH

HAQQI SABIL RAHMAN

NIM 210515518816

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir oleh HAQQI SABIL RAHMAN ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 5 Juni 2025.

Dewan Penguji

Ir.M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd., Ketua

NIP 199109182024061002

Dr.Windra Irdianto, S.Pd., M.Pd, Anggota

NIP 198808032015041002

Drs.Eddy Rudiyanto, M.Pd, Anggota

NIP 196204081987031003



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Vokasi,

Mengetahui,
Ketua Program Studi D4 Teknologi
Rekayasa Otomotif,

Prof. Dr.Muladi, S.T., M.T.

NIP 196806041997021001

Ir.M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd.

NIP 201801199109181057

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

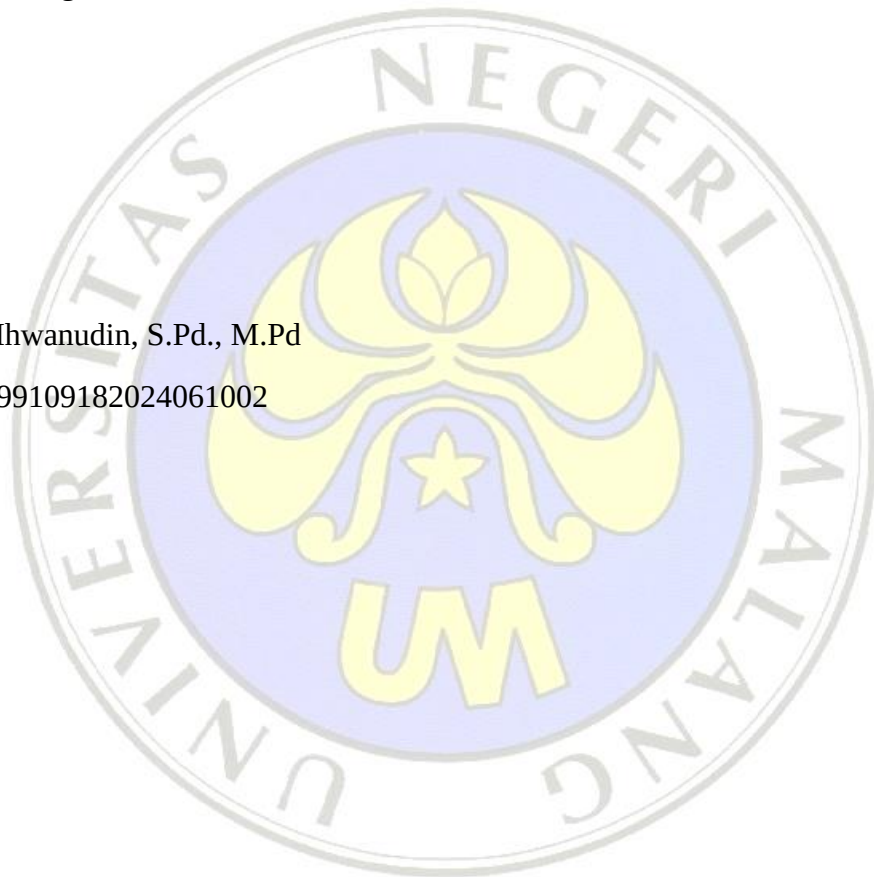
Tugas akhir oleh Haqqi Sabil Rahman dengan judul “Penggunaan *BMS 3s* Pada *Battery Type SLA 48V* Sebagai Sumber Energi Gerak Motor Listrik” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Malang, 26 Mei 2025

Pembimbing 1.

Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd

NIP. 199109182024061002



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haqqi Sabil Rahman

NIM : 210515518816

Jurusan/Program Studi: D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

Fakultas/Program : Fakultas Vokasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir, yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiat/fasilitas/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/fasilitas/fabrikasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 3 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Haqqi Sabil Rahman

NIM. 210515518816

RINGKASAN

Rahman, Haqqi Sabil. 2025. Penggunaan Penggunaan *Battery Managemen System* 3 Seri Dengan *Battery Sealed Lead Acid 48 Volt* Untuk Memperpanjang Masa Pakai Baterai Sumber Energi Gerak. Tugas Akhir, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Ir. M. Ihwannudin, S.Pd, M.Pd

Kata kunci: Pengujian, Battery DC 48 Volt, *Battery Managemen System*

Baterai Sealed Lead-Acid (SLA) merupakan salah satu jenis baterai yang banyak digunakan dalam aplikasi kendaraan listrik, termasuk motor listrik, karena kehadirannya, biaya yang relatif rendah, dan kemudahan dalam perawatan. Peran *Battery Management System (BMS)* menjadi sangat penting. *BMS* berfungsi untuk memonitor dan mengelola kondisi baterai, termasuk pengisian, pengosongan, dan perlindungan dari kondisi berbahaya seperti overcharging dan over-discharging. Dengan adanya *BMS*, pengguna memastikan bahwa baterai beroperasi dalam batas aman, sehingga meningkatkan efisiensi dan efisiensi sistem, mengkaji dampak penggunaan baterai *Sealed Lead Acid 48 Volt* terhadap daya tahan dan umur pakai baterai dilakukan pengujian dan validasi prototipe *BMS* yang dirancang untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana *BMS* dapat berinteraksi dengan baterai *SLA* untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan motor listrik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem manajemen baterai yang lebih efisien dan efektif, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai penggunaan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang dan peneliti di bidang kendaraan listrik, serta memberikan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan baterai.

SUMMARY

Rahman, Haqqi Sabil. 2025. Use of Battery Management System 3 Series with 48 Volt Sealed Lead Acid Batteries to Extend the Life of Motion Energy Source Batteries. Final Project, Automotive Engineering Technology Study Program, Faculty of Vocational Studies, State University of Malang. Advisor: Ir. M. Ihwannudin, S.Pd, M.Pd.

Keywords: Testing, 48 Volt DC Battery, Battery Management System

Sealed Lead-Acid (*SLA*) batteries are one type of battery that is widely used in electric vehicle applications, including electric motors, due to their presence, relatively low cost, and ease of maintenance. The role of the Battery Management System (*BMS*) is very important. The *BMS* serves to monitor and manage battery conditions, including charging, discharging, and protection from dangerous conditions such as overcharging and over-discharging. With the *BMS* in place, the user ensures that the battery is operating within safe limits, thereby increasing the efficiency and efficiency of the system, examining the impact of using a 48 Volt Sealed Lead Acid battery on the durability and life of the battery, testing and validating the prototype *BMS* designed to ensure its performance in accordance with the desired specifications.

This study aims to explore how *BMS* can interact with *SLA* batteries to improve the performance and durability of electric motors, as well as to identify factors that affect the overall performance of the system. With this background, this study is expected to make a significant contribution to the development of more efficient and effective battery management systems, as well as provide deeper insights into the use of 48-volt sealed lead-acid batteries in electric motor applications. The results of this study are expected to serve as a reference for developers and researchers in the field of electric vehicles, as well as provide practical solutions to the challenges faced in battery management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“Penggunaan Sealead Lead Acid Battery DC 48 VOLT dengan Battery Managemen System 3 Seri guna Motor Listrik sebagai Sumber Energi Gerak”** Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan moral. Tak lupa penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya serta tak henti kepada kedua orang tua tercinta yang merupakan sumber kekuatan dari segala sumber bagi penulis, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd, selaku dosen pembimbing dan Kepala Program Studi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Dr. Windra Irdianto, S.Pd., M.Pd. selaku dosen penguji 1 yang telah memberi masukan untuk penulisan ini.
3. Bapak Drs. Eddy Rudiyanto, M.Pd, selaku dosen penguji 2 yang telah memberi masukan untuk penulisan ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Universitas Negeri Malang yang telah memberikan ilmu, wawasan serta nasihat selama penulis menempuh studi. Kedua orang tua penulis Papa (Bapak Nurokhman, Mama (Ibu Yuliati Rachma), dan kembaran penulis (Tasyara Sabila Rahman), adik-adik (M. Zulfan Rahman & M. Dhiya'ur Rahman) yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Pakdhe Adam, Budhe Ulfa, serta kakak-kakak penulis yang selalu memberi dukungan selama penyusunan skripsi.
6. Shefty Dwi Sasmita yang telah menemani dan memberikan dukungan, doa, semangat serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini maka dari itu, penulis berharap adanya saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang telah membaca tugas akhir ini dan dapat mendorong untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

Malang, 4 Juni 2025

Haqqi Sabil Rahman



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	4
2.2 Aspek Teoritis	7
2.2.1 Pengertian akumulator/Aki <i>Sealed Lead Acid</i>	7
2.2.2 Jenis Baterai Akumulator/Aki dan Litium Ion	10
2.2.3 Perbandingan beberapa baterai Sekunder dan Primer	20
2.2.4 <i>State of Health (SOH)</i> Battery Lead Acid	20
2.2.5 Tahanan internal resistance battery Lead Acid.....	21
2.2.6 <i>State of Charge (SOC)</i> Battery Lead Acid.....	22
2.2.7 Depth of Charge (DoD) Battery Lead Acid.....	23
2.2.8 Prinsip kerja Baterai Sealed Lead Acid	23
2.2.9 Komponen Baterai Sealed Lead Acid (SLA)	28
2.2.10 <i>Battery Managemen System (BMS)</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Penjelasan Rancangan Penelitian	37
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.2 Analisis Data.....	38
3.2.3 Perencanaan dan Instalasi <i>Sealed Lead Acid Battery</i> dan <i>BMS</i>	38
3.2.4 Spesifikasi <i>Sealed Lead Acid Battery</i> 48 Volt dan <i>BMS</i> 3 Seri.....	39
3.2.5 Cek kondisi <i>Sealed Lead Acid Battery</i> 48 Volt.....	42
3.2.6 Pencatatan Hasil Uji Baterai <i>SLA</i>	43
3.2.7 Input data Baterai <i>SLA</i> dengan <i>BMS</i> 3S.....	44
3.2.8 Penyusunan Laporan.....	44
3.3 Rancangan Penelitian	44
3.4 Prosedur Pengujian.....	44
3.5 Tempat Pelaksanaan Tugas Akhir.....	45
3.6 Alat dan Bahan	45
3.6.1 Multimeter/multitester	45
3.6.2 <i>Battery Conductance Tester</i>	48
3.6.3 <i>Battery Internal Resistance Tester</i>	50
3.7 Mata Kuliah.....	52
3.8 INSTRUMEN PENELITIAN.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Unjuk kerja Tahanan Internal baterai <i>Sealed Lead Acid</i> 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS.	54
4.2 Unjuk kerja Tegangan baterai <i>Sealed Lead Acid</i> 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS.	56
4.3 Unjuk kerja Status kesehatan (pengosongan) baterai pada penggunaan <i>Battery Management System (BMS)</i> dalam pengoptimalan baterai <i>Sealed Lead-Acid</i> 48 Volt dalam aplikasi motor listrik.....	60
4.4 Unjuk kerja Status pengisian baterai pada penggunaan <i>Battery Management System (BMS)</i> dalam pengoptimalan baterai <i>Sealed Lead Acid</i> 48 Volt dalam aplikasi motor listrik.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	75
Riwayat Hidup	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Komponen Baterai Sealed lead acid.....	8
Gambar 2. 2 Baterai Zinc-Carbon.....	11
Gambar 2. 3 Baterai Alkaline.....	12
Gambar 2. 4 Baterai Silver Oxide	13
Gambar 2. 5 Baterai Lithium Cobalt Oxide	14
Gambar 2. 6 Baterai Lithium Polymer	15
Gambar 2. 7 Baterai Manganese Oxide	15
Gambar 2. 8 Baterai Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide	16
Gambar 2. 9 Baterai Lithium Ferro Phosphate	17
Gambar 2. 10 Baterai Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide	18
Gambar 2. 11 Baterai Lithium Titanate	19
Gambar 2. 12 Baterai Sealed Lead-Acid.....	20
Gambar 2. 13 Grafik pengosongan baterai SLA pada tingkat yang berbeda.....	25
Gambar 2. 14 Siklus pengisian Sealed Lead Acid	26
Gambar 2. 15 Tegangan baterai pada saat pengisian dan pengosongan	27
Gambar 2. 16 Rangkaian Baterai Sealed Lead Acid (SLA)	28
Gambar 2. 17 Battery Management System 3 Seri	33
Gambar 2. 18 Pengoperasian BMS didalam kendaraan listrik	35
Gambar 3. 1 Instalasi Sealed Lead Acid Battery 48V dan BMS 3 Seri.....	38
Gambar 3. 2 Sealed Lead Acid Battery 48 Volt	39
Gambar 3. 3 BMS 3 Seri	41
Gambar 3. 4 Hasil uji Baterai SLA	43
Gambar 3. 5 Multimeter digital dan analog	45
Gambar 3. 6 Battery Tester	48
Gambar 3. 7 Battery Internal Resistance Tester.....	50
Gambar 4. 1 Grafik hasil uji Internal Resistance dengan alat Hioki BT 5334-50	55
Gambar 4. 2 Grafik hasil uji Voltage dengan alat Multi Meter Digital Sanwa CD800a	58
Gambar 4. 3 Grafik hasil uji Status kesehatan baterai (SOH) dan status pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi baterai Zinc Carbon	11
Tabel 2. 2 Spesifikasi baterai Alkaline	12
Tabel 2. 3 Spesifikasi baterai Silver Oxide	12
Tabel 2. 4 Spesifikasi Lithium Cobalt Oxide	13
Tabel 2. 5 Spesifikasi baterai Lithium Polymer	14
Tabel 2. 6 Spesifikasi baterai Manganese Oxide	15
Tabel 2. 7 Spesifikasi baterai Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO ₂ atau NMC)	16
Tabel 2. 8 Spesifikasi baterai Lithium Ferro Phosphate (LiFePO ₄)	17
Tabel 2. 9 Spesifikasi baterai Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiMnCoAlO ₂ atau NCA)	18
Tabel 2. 10 Spesifikasi baterai Lithium Titanate (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂ atau LTO)	19
Tabel 2. 11 Perbandingan Baterai SLA dan LiFePO ₄	20
Tabel 2. 12 LED Indicator	34
Tabel 4. 1 Hasil Uji Internal Resistance dengan Hioki BT 5334-50	54
Tabel 4. 2 Hasil Uji Voltage dengan alat Multi Meter Digital Sanwa CD800a....	56
Tabel 4. 3 Hasil Uji Status kesehatan baterai (SOH) dan pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200	60
Tabel 4. 4 Hasil Uji Status pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200	62

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian	75
Lampiran 2 Undangan Seminar Proposal	76
Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal.....	77
Lampiran 4 Undangan Ujian Tugas Akhir.....	78
Lampiran 5 Surat Keterangan Menyeminarkan Proposal	79
Lampiran 6 Keterangan Hasil Bebas Plagiasi.....	80
Lampiran 7 Undangan Ujian Tugas Akhir.....	81
Lampiran 8 Hasil uji baterai pengukuran Internal Resistance dengan Hioki BT 5334-50	82
Lampiran 9 Hasil Uji Pengukuran Voltage dengan Sanwa CD800a	85
Lampiran 10 Hasil Uji Kesehatan daya baterai (SOH) dan Pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi kendaraan listrik telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu komponen kunci dalam sistem kendaraan listrik adalah sumber energi, yang umumnya menggunakan baterai sebagai penyimpan energi. *Baterai Sealed Lead-Acid (SLA)* merupakan salah satu jenis baterai yang banyak digunakan dalam aplikasi kendaraan listrik, termasuk motor listrik, karena kehadirannya, biaya yang relatif rendah, dan kemudahan dalam perawatan. Baterai *SLA* 48 Volt, khususnya, menawarkan keseimbangan yang baik antara kapasitas penyimpanan energi dan ukuran, menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi menurut (McKeon et al., 2014).

Ada beberapa jenis baterai yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Kedua baterai tersebut memiliki sifat yang sama yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai sekunder adalah baterai yang dapat diisi ulang (*Rechargeable Battery*) misal baterai telepon genggam. Baterai primer adalah baterai yang bersifat disposable/sekali pakai menurut (Nasution, n.d.). Namun, penggunaan baterai *SLA* dalam sistem motor listrik tidak lepas dari tantangan. Baterai ini memiliki karakteristik tertentu yang memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan kinerja optimal dan umur pakai yang panjang. Di sinilah peran *Battery Management System (BMS)* menjadi sangat penting. *BMS* berfungsi untuk memonitor dan mengelola kondisi baterai, termasuk pengisian, pengosongan, dan perlindungan dari kondisi berbahaya seperti overcharging dan over-discharging. Dengan adanya *BMS*, pengguna memastikan bahwa baterai beroperasi dalam batas aman, sehingga meningkatkan efisiensi dan efisiensi sistem menurut penelitian (Abdolrasol et al., 2024).

Meskipun *BMS* telah banyak diterapkan dalam berbagai jenis baterai, masih terdapat kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai desain dan implementasi *BMS* yang optimal untuk baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam

aplikasi motor listrik. Penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana *BMS* dapat berinteraksi dengan baterai *SLA* untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan motor listrik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem manajemen baterai yang lebih efisien dan efektif, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai penggunaan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembang dan peneliti di bidang kendaraan listrik, serta memberikan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan baterai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana unjuk kerja tahanan internal pada penggunaan *Battery Management System (BMS)* dalam pengoptimalan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Vol* dalam aplikasi motor listrik?
2. Bagaimana unjuk kerja tegangan baterai pada penggunaan *Battery Management System (BMS)* dalam pengoptimalan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik?
3. Bagaimana unjuk kerja Status kesehatan (pengosongan) baterai pada penggunaan *Battery Management System (BMS)* dalam pengoptimalan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik?
4. Bagaimana unjuk kerja Status pengisian baterai pada penggunaan *Battery Management System (BMS)* dalam pengoptimalan baterai *Sealed Lead Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah pada penelitian ini yaitu agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

Agar pada penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka Tugas Akhir ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Penggunaan.

1.4 Tujuan

1. Menganalisis unjuk kerja tahanan internal baterai Sealed Lead-Acid (SLA) 48 Volt ketika digunakan bersama Battery Management System (BMS) dalam aplikasi motor listrik, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan arus internal baterai dan dampaknya terhadap performa keseluruhan.
2. Mengetahui unjuk kerja tegangan baterai SLA 48 Volt dengan dukungan BMS, guna menilai stabilitas dan efisiensi distribusi tegangan selama operasi motor listrik.
3. Untuk mengetahui unjuk kerja status kesehatan baterai (State of Health/SOH) pada penggunaan Battery Management System (BMS) dalam sistem baterai Sealed Lead-Acid (SLA) 48 Volt pada aplikasi motor listrik, sebagai indikator tingkat degradasi dan kelayakan operasional baterai.
4. Untuk menganalisis unjuk kerja status pengisian daya baterai (State of Charge/SOC) pada penggunaan Battery Management System (BMS) dalam sistem baterai Sealed Lead-Acid (SLA) 48 Volt pada aplikasi motor listrik, sebagai indikator tingkat energi tersisa dan kesiapan baterai saat penggunaan motor listrik.

1.5 Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih baik lagi tentang *Sealed Lead acid Battery DC 48 Volt* dan *BMS* dapat meningkatkan efisiensi energi dalam sistem motor listrik. Dengan menganalisis kinerja baterai dan pengelolaan energi yang dilakukan oleh *BMS*, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk pengoperasian yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat memperpanjang umur baterai dan mengurangi biaya operasional.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori beserta tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan, prosedur, dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Diharapkan supaya permasalahan pada penelitian ini dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Vignarooban et al., (2016) menyebutkan bahwa salah satu pengaruh siklus hidup baterai yaitu suhu sekitar yang penting sekali dalam menentukan siklus hidup baterai bekerja dengan optimal pada suhu sekitar 25°C dalam hal kapasitas dan kemampuan siklus. Pada suhu tinggi, diatas 45°C Baterai *SLA* akan lebih cepat menua dibandingkan dengan jenis lainnya yang menyebabkan siklus hidup lebih pendek karena degradasi elektroda dan grid.

Hal penting yang harus diketahui disaat penggunaan baterai *SLA* ini, ialah *State of Charge (SOC)* dan *State of Health (SOH)* adalah dua istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan status keseluruhan baterai pada suatu waktu. *SOC* menunjukkan kapasitas baterai yang tersedia sedangkan *SOH* adalah indikator kemampuan baterai untuk menyimpan dan memasok energi selama jangka waktu tertentu. Berbagai metode estimasi *SOC* dan *SOH* tersedia untuk baterai *SLA* seperti penghitungan ampere-jam, metode tegangan, spektroskopi impedansi, dan berbagai pendekatan heuristik lainnya dari kurva pengisian-pengosongan (Mekonnen et al., 2018).

Nilai resistansi internal yang diperoleh tersebut menunjukkan penyimpangan yang signifikan apabila dibandingkan dengan nilai resistansi internal baterai *SLA* dalam kondisi normal. Secara umum, baterai *SLA* yang masih dalam kondisi baik memiliki resistansi internal pada kisaran 2–30 mΩ, tergantung pada kapasitas, usia, dan kondisi pengoperasian. Peningkatan resistansi internal di atas nilai tersebut mengindikasikan terjadinya degradasi internal yang mempengaruhi kemampuan baterai dalam menyuplai arus secara optimal. Tingginya resistansi internal yang terukur pada pengujian ini mengindikasikan bahwa baterai telah mengalami degradasi yang cukup berat. Kondisi ini

berimplikasi pada terjadinya penurunan tegangan yang signifikan saat baterai diberi beban, meningkatnya rugi-rugi daya dalam bentuk panas, serta menurunnya efisiensi sistem secara keseluruhan. Fenomena tersebut sejalan dengan teori degradasi baterai SLA yang menyatakan bahwa peningkatan resistansi internal berkorelasi langsung dengan penurunan *State of Health (SOH)* baterai menurut (Kischkel, 2019).

Penggunaan *BMS* sangatlah penting bagi semua jenis baterai sekunder maupun primer untuk pengoptimalan kinerja dan efisiensi baterai *BMS* pada kendaraan listrik meliputi pemodelan baterai, estimasi keadaan internal, dan pengisian daya baterai. Model baterai yang efektif sangat penting dalam analisis perilaku baterai, pemantauan status baterai, desain pengontrol waktu nyata, manajemen termal, dan diagnosis kesalahan berdasarkan penelitian (K. Liu et al., 2019). Selain itu, Peningkatan resistansi internal merupakan salah satu indikator utama degradasi baterai Sealed Lead Acid (SLA) dan berpengaruh langsung terhadap penurunan kinerja baterai. Proses degradasi seperti *over-discharge* dan penuaan material elektrode menyebabkan kenaikan resistansi internal secara signifikan, yang berdampak pada meningkatnya rugi daya internal dan penurunan tegangan terminal saat pembebanan. Kondisi ini diperkuat oleh tinjauan literatur yang menyatakan bahwa resistansi internal baterai lead-acid cenderung meningkat seiring dengan terjadinya sulfasi, korosi grid, dan hilangnya material aktif, yang secara langsung menurunkan *State of Health (SOH)* baterai. Nilai resistansi internal yang sangat tinggi, seperti yang mendekati atau melebihi satuan ohm, mengindikasikan bahwa baterai telah mencapai kondisi *end-of-life*, di mana kemampuan baterai untuk menyuplai arus menjadi sangat terbatas dan efisiensi sistem menurun secara drastis. Pada kondisi tersebut, penurunan performa tidak hanya ditandai oleh penurunan kapasitas, tetapi juga oleh terjadinya *voltage sag* yang signifikan dan peningkatan panas internal akibat rugi daya resistif, sehingga baterai tidak lagi layak digunakan dalam sistem kelistrikan yang menuntut kestabilan dan keandalan daya berdasarkan penelitian (Broda & Inzelt, 2018).

Blank et al., (2019) meneliti perilaku baterai lead-acid pada kondisi deep discharge, yaitu kondisi ketika baterai dikosongkan mendekati kapasitas minimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan terminal baterai dapat turun jauh di

bawah nilai nominal, yang secara langsung menurunkan performa sistem penyimpanan energi. Penurunan tegangan ini bersifat non-linear, sehingga semakin dalam discharge, tegangan jatuh semakin cepat, mengakibatkan fluktuasi output dan ketidakstabilan daya, terutama pada beban yang membutuhkan arus tinggi seperti motor listrik. Selain itu, penurunan tegangan yang berkelanjutan memicu degradasi elektrokimia, termasuk peningkatan tahanan internal, sulfasi pelat timbal, dan berkurangnya efisiensi energi. Dampaknya adalah kapasitas baterai menurun, umur pakai berkurang, dan sistem menjadi lebih rentan terhadap kegagalan saat digunakan.

Sebuah prosedur matematis dikembangkan untuk mempelajari proses penuaan baterai timbal-asam. Modeling satu dimensi dilakukan untuk memprediksi kehilangan kapasitas baterai timbal-asam otomotif 12V akibat penuaan menggunakan metode elemen hingga. Hasil modeling pada karakteristik pengosongan dan pengisian selama siklus menunjukkan kesesuaian yang baik dengan pengukuran eksperimental. Model memprediksi penurunan kapasitas dan penurunan plateau tegangan pada kurva pengosongan seiring dengan siklus pengosongan yang berlanjut, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan resistansi listrik lapisan korosi akibat korosi. Metodologi pemodelan yang dipresentasikan dalam studi ini dapat berkontribusi pada desain optimal sistem manajemen baterai kendaraan menurut (Kim et al., 2009).

Cycle atau Siklus, merupakan suatu interval yang meliputi satu perioda pengisian dan satu perioda pelepasan. Idealnya baterai selalu diisi/charge sampai dengan 100% SOC selama perioda pengisian pada tiap siklus. Sementara baterai dihindarkan digunakan atau discharge sampai dengan 0% SOC. Suatu baterai dengan siklus dangkal atau Shallow Cycle dirancang hanya untuk melakukan pelepasan/discharge sebesar 10-25% DOD dari kapasitas total pada tiap siklusnya. Sedangkan baterai siklus dalam atau Deep-Cycle dirancang untuk dapat melakukan pelepasan/discharge sampai dengan 80% DOD dari kapasitas total pada tiap siklusnya. Usia baterai jenis deep cycle, sangat dipengaruhi besarnya DOD pada tiap siklus. Semakin besar DOD akan semakin kecil jumlah siklus yang dapat dilalui baterai tersebut. Pada masing-masing penggunaan beban, kapasitas battery, tegangan battery maupun tegangan nominal battery sangat menentukan akan

kualitas system kelistrikan beban yang disesuaikan dengan tipe beban tersebut. Parameter battery tersebut meliputi *system charging* (pengisian aki) dan *system discharging* (pelepasan muatan aki). Sebagai contoh untuk pengisian arus yang sama dengan kapasitas Ah yang sama untuk jenis aki basah dan aki kering akan sangat menyebabkan tingkat kerusakan (degradasi) yang berbeda. Semakin besar arus pengisian pada *battery* basah (*lead acid*) menyebabkan umur battery semakin pendek. Sebagai contoh untuk aki mobil dengan system pengisian (*charging*) yang besar, umur akinya hanya 3 bulan, sedang untuk arus pengisian standard, umur akinya bisa 4 tahun. Oleh karenanya jenis aki dan pemilihan system charging sangat mempengaruhi tingkat degradasi pada aki tersebut. Salah satu degradasi baterai yaitu Stratifikasi elektrolit dalam baterai adalah terjadinya perbedaan konsentrasi asam sulfat, karena proses pengoperasian baterai. Asam sulfat terbentuk saat baterai dalam kondisi charging, mempunyai densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan elektrolit secara keseluruhan, sehingga cenderung turun ke bagian dasar baterai. Gejala ini tampak jelas pada pengoperasian deep-discharge dan recharge, namun dengan melakukan overcharging stratifikasi ini dapat berkurang. Overcharge menghasilkan gelembung gas hidrogen dan oksigen akibat peristiwa elektrolisa air, gelembung-gelembung gas ini dapat mengaduk elektrolit sehingga konsentrasinya lebih homogen. Konsekuensi dari stratifikasi adalah hilangnya kapasitas baterai, bagian bawah dari pelat cenderung terjadi karena kurangnya recharge menurut (Ilmu, 2016).

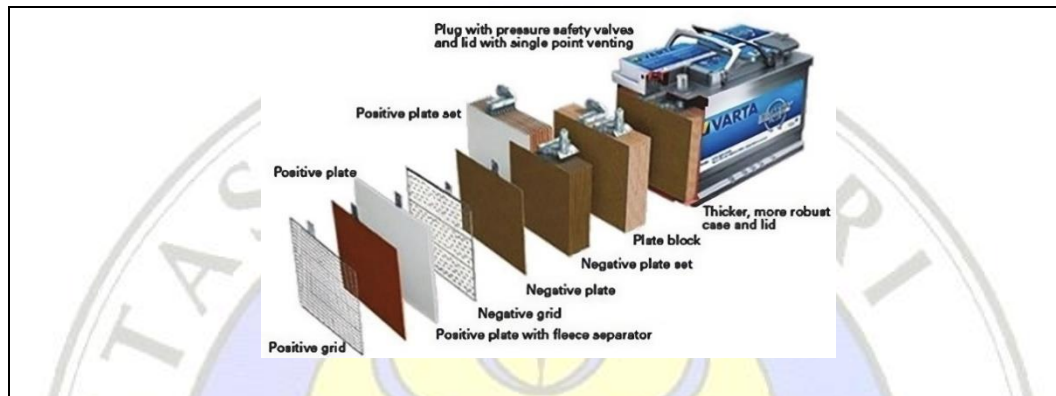
2.2 Aspek Teoritis

2.2.1 Pengertian akumulator/Aki *Sealed Lead Acid*

Akumulator atau yang biasa disebut dengan aki, merupakan alat penyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. *Lead-acid battery* merupakan baterai (aki) yang menggunakan asam timbal sebagai bahan kimianya. *Lead acid battery* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *starting battery* dan *deep cycle battery*. *Starting battery* merupakan jenis aki yang dirancang mampu menghasilkan arus listrik yang tinggi dalam waktu singkat, sehingga dapat dijadikan untuk menyalakan mesin. Setelah mesin hidup, aki akan di charge kembali oleh dynamo, sehingga aki selalu terisi penuh arus listrik. Sedangkan *deep cycle battery* dapat menghasilkan arus listrik yang stabil dalam waktu yang lama, dan memiliki siklus charge-

discharging berulang-ulang (*deep cycle*). *Deep cycle battery* dapat digunakan pada peralatan yang menggunakan motor listrik seperti forklift, mobil golf, dan kursi roda (Zau et al., 2022). Struktur aki asam timbal atau biasa disebut baterai aki kering salah satu aki paling umum digunakan di dunia otomotif, sistem *Uninterruptible Power Supply (UPS)*, dan berbagai aplikasi lainnya.

Gambar 2. 1 Komponen Baterai *Sealed lead acid*



Sumber: (Ibraheem, 2018)

Jenis baterai aki asam timbal menggunakan elektroda berbasis timbal, elektrolit berupa larutan asam sulfat, plat positif berisi timbal oksida, plat negatif dilapisi bahan timbal, dan mempunyai bahan tambahan logam lain yaitu antimon, timah, selenium, dan kalsium. Sehingga baterai ini juga sering disebut “timbal animon” dan “timbal kalsium”. Penambahan antimon dan timah meningkatkan daur ulang yang mendalam dan masuk termasuk limbah B3 yang bahaya bagi lingkungan, tetapi ini meningkatkan konsumsi air dan meningkatkan kebutuhan untuk menyamakannya, sedangkan tambahan kalsium pada baterai (SLA) untuk mengurangi pelepasan muatan sendiri maka dari plat timbal kalsium positif memiliki efek samping seperti pertumbuhan akibat oksidasi jaringan saat diisi daya secara berlebihan, karena itu baterai asam timbal modern saat ini menggunakan agen doping seperti kadmium, selenium, timah, dan arsenik untuk menurunkan kandungan antimon dan kalsium (Baloch et al., 2020).

Istilah tertutup merupakan istilah penting untuk jenis baterai ini dikarenakan baterai pada umumnya mengeluarkan gas dari dalam baterai selama penggunaan sedangkan baterai (SLA) memanfaatkan proses rekombinasi yang

menyatukan kembali molekul oksigen dan hidrogen dikembalikan dengan keadaan cair dan salah satu alasan baterai memiliki casing yang tertutup untuk mencegah elektrolit tumpah atau keluar. Baterai tertutup mengandung lebih sedikit elektrolit daripada baterai jenis yang dibanjiri, oleh karena itu disebut "kekurangan asam". Mungkin keuntungan paling signifikan dari asam timbal tertutup adalah kemampuan untuk menggabungkan oksigen dan hidrogen untuk menciptakan air dan mencegah kekeringan selama siklus. Rekombinasi terjadi pada tekanan sedang sebesar 0,14 bar (2psi). Katup berfungsi sebagai ventilasi pengaman jika penumpukan gas meningkat. Ventilasi berulang harus dihindari karena ini akan menyebabkan kekeringan pada akhirnya. Beberapa jenis asam timbal tertutup telah muncul dan yang paling umum adalah *gel*, juga dikenal sebagai *asam timbal yang diatur katup* (VRLA), dan *alas kaca penyerap* (AGM) menurut (Vangapally et al., 2023).

Sel gel mengandung gel jenis silika yang menanggulangi elektrolit dalam pasta. Kemasan yang lebih kecil dengan kapasitas hingga 30Ah sering disebut *SLA* (asam timbal tertutup). Dikemas dalam wadah plastik, baterai ini digunakan untuk UPS kecil, lampu darurat, dan kursi roda. Karena harganya murah, layanan yang dapat diandalkan, dan perawatan yang rendah, *SLA* tetap menjadi pilihan yang lebih disukai untuk perawatan kesehatan di rumah sakit dan panti jompo. VRLA yang lebih besar digunakan sebagai cadangan daya untuk menara repeater seluler, hub Internet, bank, rumah sakit, bandara, dan banyak lagi.

AGM menanggulangi elektrolit dalam alas kaca yang dirancang khusus. Ini menawarkan beberapa keuntungan untuk sistem timbal asam, termasuk pengisian yang lebih cepat dan arus beban tinggi instan sesuai permintaan. AGM bekerja paling baik sebagai baterai kelas menengah dengan kapasitas 30 hingga 100Ah dan kurang cocok untuk sistem besar, seperti UPS. Penggunaan yang umum adalah baterai starter untuk sepeda motor, fungsi start-stop untuk mobil mikro-hibrida, serta kendaraan laut dan RV yang memerlukan beberapa siklus. Seiring dengan siklus dan usia, kapasitas AGM memudar secara bertahap; gel, di sisi lain, memiliki kurva kinerja berbentuk kubah dan bertahan dalam rentang kinerja tinggi lebih lama tetapi kemudian turun tiba-tiba menjelang akhir masa pakai. AGM lebih mahal daripada yang dibanjiri, tetapi lebih murah daripada gel. (Gel akan terlalu mahal

untuk penggunaan start/stop pada mobil.) Tidak seperti baterai asam timbal yang terendam, baterai asam timbal tertutup dirancang dengan potensi tegangan lebih rendah untuk mencegah baterai mencapai potensi pembangkitan gas selama pengisian. Pengisian berlebih menyebabkan gas keluar, keluarnya gas, dan selanjutnya air terkuras dan mengering. Akibatnya, gel, dan sebagian juga AGM, tidak dapat diisi hingga potensi penuhnya dan batas tegangan pengisian harus ditetapkan lebih rendah daripada baterai yang terendam. Hal ini juga berlaku untuk pengisian daya mengambang pada pengisian penuh. Sehubungan dengan pengisian daya, gel dan AGM bukanlah pengganti langsung untuk tipe yang terendam. Jika tidak ada pengisi daya yang ditunjuk untuk AGM dengan pengaturan tegangan yang lebih rendah, lepaskan pengisi daya setelah 24 jam pengisian daya. Hal ini mencegah gas keluar karena tegangan mengambang yang ditetapkan terlalu tinggi.

2.2.2 Jenis Baterai Akumulator/Aki dan Litium Ion

Baterai sebagai alat penyimpan energi listrik yang sering digunakan dan media untuk mengubah besaran energi kimia menjadi energi listrik melewati proses reaksi reduksi dan oksidasi. Terdapat 2 jenis baterai berdasarkan proses yang terjadi:

2.2.2.1 Primary Battery

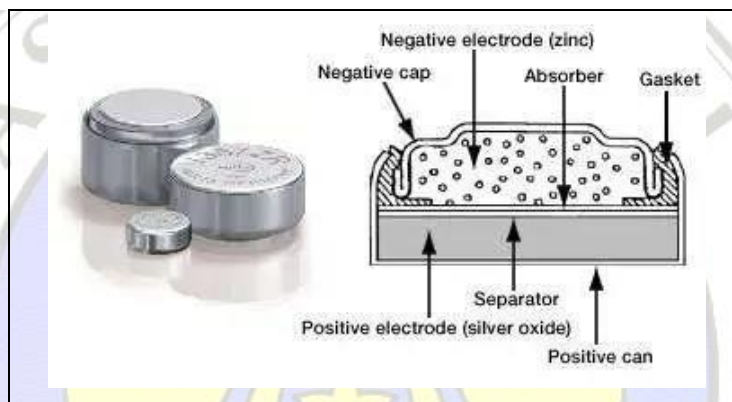
Baterai yang hanya bisa digunakan sekali dikarenakan material elektrodanya tidak dapat berkebalikan arah ketika dilepaskan, baterai primer terbentuk dari reaksi redoks yang spontan dengan dua elektroda yang memiliki aktivitas berbeda dan senyawa ionik dalam larutan elektrolit. Oleh karena itu reaksi elektroda tidak dapat diisi ulang dan sel dianggap sebagai sel primer karena reaksi pelepasan tidak dapat dibalik namun dengan penggunaan yang luas dengan harga terjangkau dan memiliki beberapa kategori baterai primer:

a. Baterai Zinc-Carbon (Seng-Karbon)

Baterai *Zinc-Carbon* didalamnya terdapat sel seng-karbon, seng teroksidasi untuk membentuk ion seng dan elektron sementara mangan dioksida tereduksi untuk membentuk ion mangan. Anoda sel terbuat dari seng. Saat sel sedang digunakan, anoda seng teroksidasi yang berarti ia kehilangan elektron. Katoda sel ialah batang karbon mengelilingi campuran mangan dioksida dan bubuk karbon (Shen & Gao, 2019).

Tabel 2. 1 Spesifikasi baterai Zinc Carbon

<i>Cell Voltage</i>	1,5volt
<i>Temperature</i>	21°C
<i>Charging Voltage</i>	-
<i>Energy Density</i>	55-75 Wh/kg
<i>Battery Chemical Reaction</i>	Oksidasi: $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn(aq)} + 2\text{e}^-$, Reduksi: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$

Gambar 2. 2 Baterai Zinc Carbon

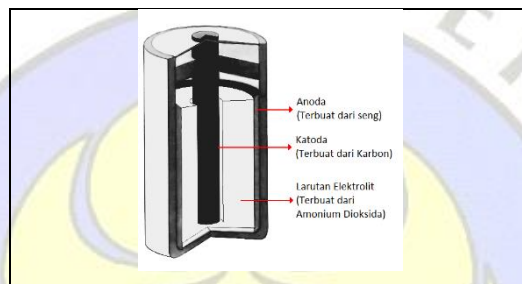
Sumber: (Ivan Cowie, 2014)

b. Baterai Alkaline (Alkali)

Baterai Alkaline menggunakan potasium *Hydroxide* sebagai elektrolit, selama proses discharging dan charging dari sel baterai alkali secara praktis tidak ada perubahan berat jenis cairan elektrolit. Cairan elektrolit pada baterai alkalin bertindak sebagai konduktor untuk memindahkan ion-ion hydroksida dari satu elektroda ke elektroda lainnya tergantung proses pengosongan dan pengisian, sedangkan pada proses pengisian dan pengosongan komposisi yang ada pada kimia material aktif plat-plat baterai akan berubah (Jaumaux et al., 2021).

Tabel 2. 2 Spesifikasi baterai *Alkaline*

<i>Cell Voltage</i>	1,5volt
<i>Temperature</i>	15°C
<i>Voltage Charging</i>	1,50volt
<i>Energy Density</i>	65-100 Wh/kg
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ZnO} + 2\text{MnOOH}$

Gambar 2. 3 Baterai *Alkaline*

Sumber: (Ardian Suhendar, 2023)

c. Baterai *Silver Oxide*

Baterai Silver Oxide memiliki potensi sel sebesar 1,5volt dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kegunaan baterai jenis ini adalah kalkulator, kamera, dan alat elektronik yang berukuran kecil lainnya (L. Liu et al., 2020).

Tabel 2. 3 Spesifikasi baterai *Silver Oxide*

<i>Cell Voltage</i>	1,6volt
<i>Temperature</i>	100°C
<i>Voltage Charging</i>	-
<i>Energy Density</i>	130 Wh/kg
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Zn} + \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{Ag}$

Gambar 2. 4 Baterai *Silver Oxide*

Sumber: (Fran Kurnia, 2016)

2.2.2.2 Secondary Battery

Baterai yang dapat diisi ulang beberapa kali dengan menerapkan arus balik, karena reaksi elektrokimia bersifat reversibel. Bahan aktif asli pada kedua elektroda dapat disusun kembali secara kimiawi dan struktural dengan penerapan potensi listrik di antara elektroda untuk "menyuntikkan" energi. Baterai ini dapat dikosongkan dan diisi ulang berkali-kali. Ada beberapa baterai tergolong ke kategori *Secondary Battery*, antara lain:

a. *Lithium Cobalt Oxide (LiCoO₂)*

Baterai Litium Kobalt Oksida terdiri dari anoda karbon grafit dan katode kobalt oksida. Katoda memiliki struktur berlapis dan selama pelepasan ion litium bergerak dari anoda ke katode, alirannya berbalik pada saat pengisian daya. Baterai ini memiliki kelemahan pada masa pakai yang relatif pendek, kemampuan beban terbatas, dan stabilitas termal yang rendah (Dai et al., 2019).

Tabel 2. 4 Spesifikasi *Lithium Cobalt Oxide*

<i>Cell Voltage</i>	3,6volt
<i>Temperature</i>	10-30°C
<i>Voltage Charging</i>	0-45°C
<i>Power Density</i>	150-200Wh/kg
<i>Energy Density</i>	2300Wh/kg
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{LiC}_6 + \text{Li}_{1-n}\text{CoO}_2 \rightleftharpoons \text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_{1-n}\text{CoO}_2$

Gambar 2. 5 Baterai *Lithium Cobalt Oxide*



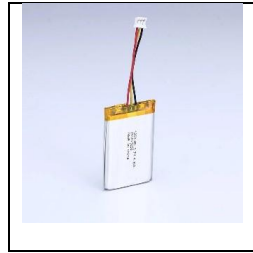
Sumber: (Tycorun Energy, 2022)

b. Lithium Polymer (Li-Po)

Baterai ini tidak menggunakan cairan sebagai elektrolit melainkan menggunakan elektrolit polimer kering yang berbentuk seperti lapisan plastik film tipis. Lapisan yang seperti film ini disusun berlapis-lapis diantara katoda plat positif dan anoda plat negatif yang mengakibatkan pertukaran ion dengan ini baterai (*Li-Po*) dapat dibuat berbagai bentuk yang digunakan sesuai kebutuhan, diluar kelebihan arsitektur baterai (*LiPo*) ada juga kekurangan yaitu lemahnya aliran pertukaran ion yang terjadi melalui elektrolit polimer kering (Zhou et al., 2019).

Tabel 2. 5 Spesifikasi baterai *Lithium Polymer*

<i>Cell Voltage</i>	3,6-3,7Volt
<i>Temperature</i>	2-60°C
<i>Voltage Charging</i>	4,16-4,2Volt
<i>Power Density</i>	185-220Wh/kg
<i>Energy Density</i>	245-430Wh/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{LiCoO}_2 + 6\text{C} = \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 + \text{Li}_x\text{C}_6$

Gambar 2. 6 Baterai *Lithium Polymer*

Sumber: (Matador Lectro, 2023)

c. Lithium Manganese Oxide (LiMn₂O₄)

Baterai Mangan Oksida memiliki sel Li-ion dengan litium mangan oksida sebagai material katode. Materialnya membentuk struktur spinel tiga dimensi yang mengalirkan ion pada elektroda yang menghasilkan lebih rendah resistansi internal dan penanganan arus yang lebih baik dan ada keuntungan dari spinel yaitu stabilitas termal yang tinggi dan keamanan yang meningkat, tetapi masa pakainya yang terbatas (Guo et al., 2019).

Tabel 2. 6 Spesifikasi baterai *Manganese Oxide*

<i>Cell Voltage</i>	3,7-4,2Volt
<i>Temperature</i>	40°C-125°C
<i>Voltage Charging</i>	3,0-3,3Volt
<i>Power Density</i>	100Wh/kg
<i>Energy Density</i>	350Wh/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_{m-n}\text{MnO}_4 \rightleftharpoons \text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_m\text{MnO}_4$

Gambar 2. 7 Baterai *Manganese Oxide*

Sumber: (Marincaş & Ilea, 2021)

d. *Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO₂ atau NMC)*

Baterai NMC menggabungkan yang terbaik dari mangan dan nikel. Nikel memiliki energi spesifik yang tinggi tetapi stabilitasnya buruk dan mangan dapat membentuk struktur spinel sehingga menghasilkan resistansi internal yang rendah tetapi memberikan energi spesifik yang rendah. Baterai ini memiliki beberapa keunggulan seperti energi spesifik yang tinggi yang membuatnya diinginkan dalam sistem tenaga kendaraan listrik dan dengan biaya yang rendah baterai ini cukup baik dalam hal daya spesifik, masa pakai, keamanan, dan kinerja (S. Chen et al., 2021).

Tabel 2. 7 Spesifikasi baterai Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO₂ atau NMC)

<i>Cell Voltage</i>	3,6-3,7Volt
<i>Temperature</i>	20°C-60°C
<i>Voltage Charging</i>	4,20Volt
<i>Power Density</i>	150-220Wh/kg
<i>Energy Density</i>	140-200WH/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_{m-n}(\text{Ni}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z)\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_m(\text{Ni}_x\text{Mn}_y\text{Co}_z)\text{O}_2$

Gambar 2. 8 Baterai *Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide*



Sumber: (Barros, de Oliveira, et al., 2024)

e. Lithium Ferro Phosphate (LiFePO₄)

Baterai litium besi fosfat digunakan untuk katode yang tentunya bahan kimianya tidak beracun dibandingkan dengan baterai *LiCoO₂* yang bersifat berbahaya. Efisiensi pengisian dan pengosongan daya dapat mencapai hingga 90%, memiliki siklus hidup yang lebih lama dan memiliki daya tahan di suhu yang ekstrem sehingga baterai ini paling aman dibandingkan baterai litium-ion lainnya (X. Chen et al., 2023).

Tabel 2. 8 Spesifikasi baterai *Lithium Ferro Phosphate (LiFePO₄)*

<i>Cell Voltage</i>	3,2-3,65Volt
<i>Temperature</i>	10-35°C
<i>Voltage Charging</i>	56,8-58,4Volt
<i>Power Density</i>	2000-4500Wh/kg
<i>Energy Density</i>	135-150Wh/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_{1-n}\text{FePO}_4 \rightleftharpoons \text{Li}_n\text{C}_6 + \text{Li}_{1-n}\text{FePO}_4$

Gambar 2. 9 Baterai Lithium Ferro Phosphate



Sumber: (WU et al., 2022)

f. Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiMnCoAlO₂ atau NCA)

Baterai NCA memakai bahan katode yang sangat stabil secara termal yang digunakan baterai *Lithium Nickel Cobalt Oxide* dengan aluminium menstabilkan resistansi termal dan transfer muatan (Bin Abu Sofian et al., 2024).

Tabel 2. 9 Spesifikasi baterai *Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (LiNiMnCoAlO₂ atau NCA)*

<i>Cell Voltage</i>	3,6-3,7Volt
<i>Temperature</i>	15-30°C
<i>Voltage Charging</i>	4,20Volt
<i>Power Density</i>	140-200Wh/kg
<i>Energy Density</i>	300Wh/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{LiC}_6 + \text{Li}_{1-n}(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_z)\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{Li}_0\text{C}_6 + \text{Li}_n(\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_z)\text{O}_2$

Gambar 2. 10 Baterai *Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide*



Sumber: (Barros, Notario, et al., 2024)

g. Lithium Titanate (Li₄Ti₅O₁₂ atau LTO)

Lithium Titanate memiliki saluran difusi ion lithium tiga dimensi yang unik untuk struktur spinel dan memiliki keunggulan karakteristik daya yang sangat baik dan kinerja suhu tinggi dan rendah yang baik, dibandingkan dengan bahan anoda karbon, potensi litium titanate yang cukup tinggi 1.55V lebih tinggi dibandingkan litium logam. Baterai *lithium titanate* yaitu baterai Li-ion yang sudah dimodifikasi yang menggunakan nanokristal lithium titanate pada permukaan anodanya, tidak pada umumnya baterai lithium ion lainnya yang menggunakan karbon sehingga anoda luas permukaan sekitar 100 meter persegi per gram dibandingkan dengan 3 meter persegi per gram untuk karbon, yang memungkinkan elektron masuk dan meninggalkan anoda dengan cepat sehingga untuk pengisian ulang yang cepat dan menyediakan arus tinggi saat dibutuhkan (Acharya et al., 2023).

Tabel 2. 10 Spesifikasi baterai *Lithium Titanate* ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ atau LTO)

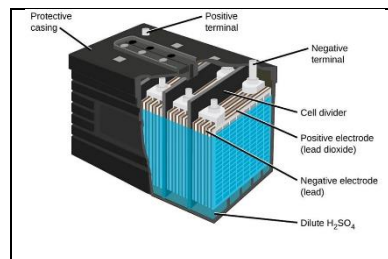
<i>Cell Voltage</i>	2,40Volt
<i>Temperature</i>	35-70°C
<i>Voltage Charging</i>	3,0Volt
<i>Power Density</i>	60-110Wh/kg
<i>Energy Density</i>	177-202Wh/L
<i>Battery Chemical Reaction</i>	$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12} + 6\text{LiCoO}_2 \rightleftharpoons \text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12} + 6\text{Li}_{0.5}\text{CoO}_2$

Gambar 2. 11 Baterai Lithium Titanate

Sumber: (H. Yan et al., 2021)

h. Sealed Lead-Acid (SLA)

Baterai Sealed Lead-Acid yang saya aplikasikan saat ini untuk penggerak sekaligus energi listrik pada sepeda listrik memiliki bobot yang lumayan berat dan tidak terlalu tahan pada kondisi deep cycle, kondisi dimana baterai kosong bisa mengisi sendiri dalam kondisi penuh. Hal ini bisa terjadi pada saat siklus pengisian dari kosong ke penuh dapat terjadinya korosi pada elektroda positif mengurangi keefektifan bahannya dan terjadi ekspansi pada lempeng positif (Mekonnen et al., 2018).

Gambar 2. 12 Baterai *Sealed Lead-Acid*

Sumber: (Khare et al., 2012)

2.2.3 Perbandingan beberapa baterai Sekunder dan Primer

Baterai Sealed Lead Acid (SLA) dan Lithium Ferro Phosphate (LiFePO₄) merupakan jenis baterai yang umum digunakan pada motor listrik saat ini. Masing-masing baterai ini memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan spesifik pengguna.

Tabel 2. 11 Perbandingan Baterai SLA dan LIFEP04

Perbandingan	Sealed Lead Acid	Lithium Ferro Phosphate
1. <i>Power Density</i>	30-50 Wh/kg	90-160 Wh/kg
2. <i>Cell Battery</i>	Timbal oksida dan asam sulfat	Besi fosfat dan Grafit elektroda karbon berlapis logam
3. <i>Temperature</i>	40°C	56,8-58,4Volt
4. <i>Voltage</i>	12,7V-12,8V	3,2V-3,65V
5. <i>Life Cycle</i>	500-1.000	1.000-10.000
6. <i>Safety</i>	Tidak tahan pada kondisi Overcurrent dan Overdischarge	Tahan pada kondisi Overcurrent dan Overdisharge

2.2.4 *State of Health (SOH) Battery Lead Acid*

Baterai timbal-asam yang menua dan tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan hilangnya daya, waktu henti, dan kecelakaan serius. Misalnya, pengisian daya baterai timbal-asam yang berlebihan dapat meningkatkan suhu elektrolit dan melepaskan gas hidrogen, yang dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Jadi, untuk menghindari insiden dan kerugian berikutnya, perlu untuk mengevaluasi tingkat penuaan baterai timbal-asam. Status kesehatan (*SOH*)

umumnya digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi tingkat penuaan baterai, karena mencerminkan kemampuan baterai saat ini untuk menyimpan dan memasok energi/daya relatif terhadap awal masa pakai baterai. (*SOH*) dihitung sebagai rasio kapasitas sel/resistansi aktual terhadap nilai awalnya. Mengingat bahwa resistansi internal baterai juga berubah saat baterai diisi atau dikosongkan, kapasitas sel aktual digunakan sebagai pengganti resistansi dalam metrik (*SOH*).

Berbagai proses mempercepat penuaan baterai timbal-asam, seperti korosi anoda (pada kisi-kisi, pelat-pelat, tali pengikat, dan tiang), pengelupasan massa aktif, dan pembentukan timbal sulfat yang ireversibel dalam massa aktif menurut penelitian Vignarooban et al (2016). Korosi anoda mungkin merupakan penyebab paling sering dan umum dari kegagalan baterai timbal asam, khususnya dalam aplikasi yang menonjol, seperti otomotif (SLI) dan baterai siaga. Proses ini tidak dapat dihindari karena timbal metalik di pelat positif secara termodinamik tidak stabil, tetapi dapat dikurangi jika baterai dioperasikan dalam rentang (*SOC*) parsial dengan sedikit, jika ada, periode pada *SOC* tinggi (di mana korosi lebih serius). Pengelupasan massa aktif merupakan faktor penuaan yang dominan dalam baterai yang mengalami rezim siklus sebagai akibat dari pembentukan PbSO_4 , dan dapat diperlambat dengan penggunaan paduan timbal-antimon. Selain itu, sebagian dari PbSO_4 yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi bentuk aktif secara elektrokimia, yang menyebabkan hilangnya kapasitas baterai. Penggunaan paduan timbal-antimon dan pengaturan baterai untuk mengeluarkan gas secara sengaja selama pengisian daya berlebih yang lama dapat mengurangi efek negatif pembentukan PbSO_4 . Faktor lain yang berkontribusi terhadap penuaan baterai timbal-asam meliputi hilangnya air, korsleting, ketidak seimbangan sel (dalam baterai multisel), stratifikasi asam, dan pengisian daya yang tidak tuntas.

2.2.5 Tahanan internal resistance battery Lead Acid

Internal resistance battery didefinisikan sebagai hambatan yang melawan/berlawanan dengan aliran arus dalam battery. Yang mempengaruhi besaran resistansi internal battery ada dua macam, yaitu resistansi electronic dan resistansi ionik. Jumlah hambatan/resistansi dari kedua type internal resistance ini disebut resistansi total efektif dari suatu battery. Detail dari kedua macam hambatan dalam battery akan kita bahas lebih lanjut sebagai berikut.

2.2.5.1 Electronic Resistance

Hambatan elektronik meliputi resistivitas actual bahan/material battery. Contohnya adalah cover/lapisan logam dan material bagian dalam lainnya yang membentuk fisik battery. Resistivitas aktual adalah kondisi seberapa baik material-material dalam *battery* melakukan contact antara satu dengan lainnya. Nilai resistansi ini akan langsung berpengaruh apabila battery dibebani.

2.2.5.2 Ionic Resistance

Resistansi ionik, secara umum disebabkan oleh faktor elektro kimia. Misalnya adalah konduktivitas elektrolit, mobilitas ion dan luas permukaan elektroda. Efek dari faktor kimia tersebut dikenal dengan sebutan efek polarisasi. Efek ini juga menimbulkan hambatan atau resistansi pada *battery*. Biasanya efek ini tidak langsung muncul saat *battery* dibebani, butuh waktu beberapa milidetik atau lebih setelah *battery* diberi beban. Dengan menggunakan “Hukum Ohm”, total resistansi efektif dihitung dengan membagi perubahan tegangan dan perubahan arus yang terjadi. Resistansi internal battery semakin lama akan semakin meningkat mengikuti aktifitas charge/discharge battery (pemakaian *battery*). Aktifitas charge dan discharge ini mengaktifkan bahan elektro kimia dalam battery. Perubahan resistansi internal ini tidak konsisten, tergantung material, suhu dan komposisi kimia dalam battery. Perubahan internal resistansi pada saat aktifitas pemakaian battery ini berdampak pada kapasitas *discharge*, drain rate dan umur battery. Dengan melakukan internal resistance test pada battery kita dapat mengetahui kondisi dan performa dari battery secara cepat dan efisien (PT. Metro Instrumen Abadi, 2015).

2.2.6 State of Charge (SOC) Battery Lead Acid

Menurut Patil et al (2023) Status pengisian daya baterai (SOC) memperkirakan jumlah energi yang tersisa dalam sel dibandingkan dengan energi yang dimilikinya saat terisi penuh, dan memberikan indikasi kepada pengguna tentang berapa lama lagi baterai akan bertahan sebelum perlu diisi ulang. Dalam aplikasi kendaraan listrik, SOC bekerja seperti pengukur bahan bakar di mobil. Oleh karena itu, perkiraan SOC yang akurat merupakan faktor yang signifikan dan dapat memengaruhi kesehatan dan keamanan baterai dari waktu ke waktu. Namun, estimasi SOC bukanlah tugas yang mudah dan tergantung pada kimia dan kondisi

baterai. Biasanya, estimasi SOC diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pengukuran langsung dan estimasi tidak langsung. Faktanya, ada beberapa metode untuk mengukur SOC secara langsung dari sifat kimia dan fisik baterai, seperti pH elektrolit, pengukuran densitas, dan pulsa galvanostatik katoda. Namun, pengukuran variabel-variabel ini memerlukan perangkat pengukuran yang akurat, yang bisa mahal, dan memiliki penerapan yang terbatas dalam praktik karena sulit, dan terkadang tidak mungkin, untuk memiliki akses ke bahan-bahan di dalam baterai. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan ini, estimasi SOC tidak langsung telah dikembangkan. Dalam kategori ini, variabel-variabel yang dapat diukur secara langsung dari baterai seperti arus, tegangan, dan suhu akan digunakan untuk memberikan estimasi SOC yang akurat.

2.2.7 Depth of Charge (DoD) Battery Lead Acid

Kedalaman pengosongan yang berlebihan (*DOD*) dapat memastikan pendapatan langsung, tetapi *BESS* biasanya tidak melampaui kapasitas laju maksimumnya. Peningkatan (*DOD*) akibat pengisian/pengosongan daya yang berlebihan demi keuntungan ekonomi meningkatkan risiko kebakaran *BESS* dan mempercepat penuaan baterai. Dalam, status kesehatan (*SOH*) dan akhir masa pakai (*EOL*) baterai sangat bergantung pada kondisi kedalaman pengosongan daya (*DOD*). Baterai *Lead Acid* biasanya dirancang agar lebih tahan lama saat diisi daya hingga rentang SOC sedang, seperti 20%–80%. Selain itu, pengosongan daya yang dalam dapat menyebabkan tekanan internal pada baterai, yang dapat menyebabkan masalah lain seperti berkurangnya kapasitas pengisian daya dan penurunan kinerja secara keseluruhan, penurunan kapasitas baterai dipercepat oleh pelepasan muatan dalam dan pengisian ulang berulang pada SOC tinggi (S. H. Kim & Shin, 2023).

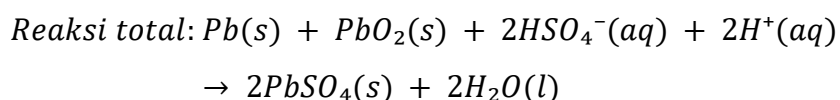
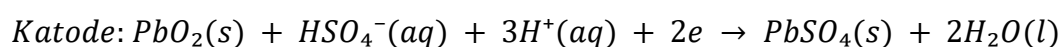
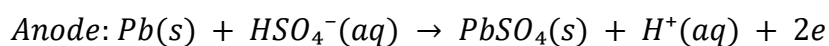
2.2.8 Prinsip kerja Baterai Sealed Lead Acid

Cara kerja baterai primer atau baterai sekunder adalah baterai yang menggunakan prinsip tumpukan volta yang menghasilkan energi elektrokimia dari penguraian material elektroda dan elektrolit yang hanya bisa digunakan sekali dan baterai primer hanya bisa di daur ulang kembali sedangkan baterai sekunder yang di dalamnya terjadi proses elektrokimia yang *reversible* (dapat berkebalikan) dengan efisiensinya yang tinggi. Pada saat baterai ini digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai (*discharge*), elektron ini kemudian

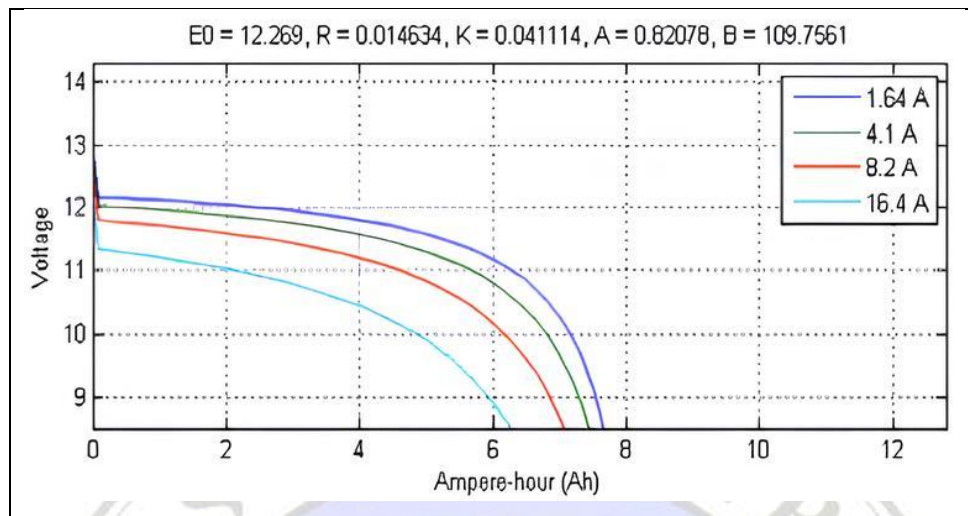
akan mengalir dari negatif ke positif. Sementara pada saat sumber energi luar (*charger*) ini kemudian dihubungkan ke baterai sekunder, elektron ini akan mengalir dari positif ke negatif, sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Reaksi elektrokimia *reversibel* adalah didalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik (proses pengosongan) dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia (proses pengisian) cara proses regenerasi dari elektroda - elektroda yang dipakai yaitu, dengan melewati arus listrik dalam arah polaritas yang berlawanan didalam sel.

2.2.8.1 Fase Discharger

Pengosongan baterai menyebabkan terbentuknya kristal timbal sulfat di terminal negatif dan positif, serta pelepasan elektron karena perubahan muatan valensi timbal. Pembentukan timbal sulfat ini menggunakan sulfat dari elektrolit asam sulfat yang mengelilingi baterai. Akibatnya, elektrolit menjadi kurang terkonsentrasi. Pengosongan penuh akan mengakibatkan kedua elektroda ditutupi dengan timbal sulfat dan air, bukan asam sulfat yang mengelilingi elektroda. Pada pengosongan penuh, kedua elektroda adalah bahan yang sama, dan tidak ada potensi kimia atau tegangan antara kedua elektroda. Namun, dalam praktiknya, pengosongan berhenti pada tegangan batas, jauh sebelum titik ini. Oleh karena itu, baterai tidak boleh dikosongkan di bawah tegangan ini. Di antara keadaan pengosongan penuh dan terisi penuh, baterai asam timbal akan mengalami penurunan tegangan secara bertahap. Level tegangan umumnya digunakan untuk menunjukkan status pengisian baterai (Rajanna & Kumar, 2019). Jika baterai dibiarkan dalam kondisi daya rendah untuk jangka waktu lama, kristal timbal sulfat yang besar dapat tumbuh, yang secara permanen mengurangi kapasitas baterai. Kristal yang lebih besar ini tidak seperti struktur berpori yang umum pada elektroda timbal, dan sulit diubah kembali menjadi timbal. Reaksi pada proses pengosongan baterai:



Gambar 2. 13 Grafik pengosongan baterai SLA pada tingkat yang berbeda

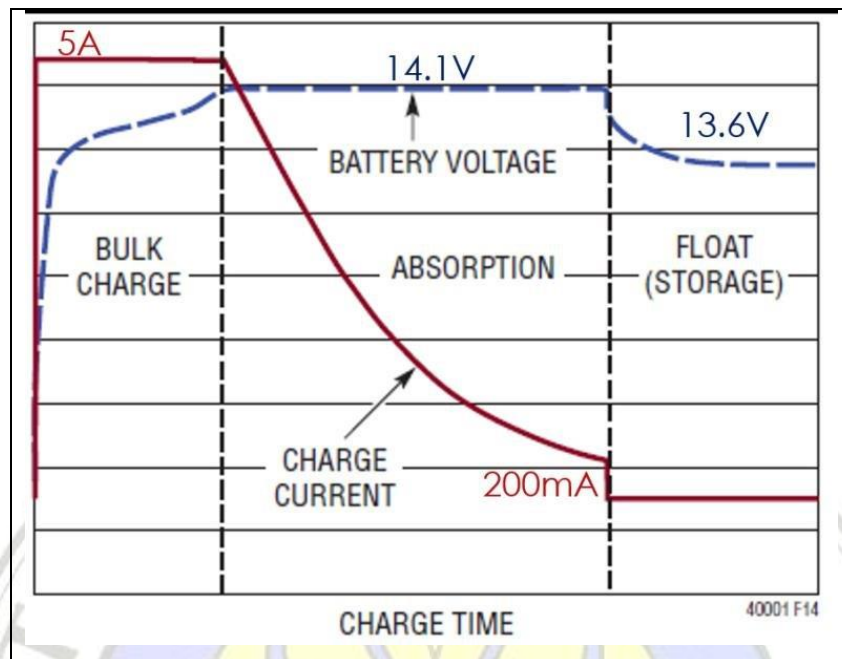


Sumber: (Rohman et al., 2019)

2.2.8.2 Fase Charging

Baterai timbal-asam menggunakan metode pengisian daya arus konstan tegangan konstan metode pengisian baterai isi ulang yang menggabungkan pengisian arus konstan (CC) dan pengisian tegangan konstan (CV). Arus yang diatur menaikkan tegangan terminal hingga batas tegangan pengisian atas tercapai, pada titik tersebut arus turun karena saturasi. Waktu pengisian daya adalah 12–16 jam dan hingga 36–48 jam untuk baterai stasioner besar. Dengan arus pengisian daya yang lebih tinggi dan metode pengisian daya multi-tahap, waktu pengisian daya dapat dikurangi menjadi 8–10 jam namun, tanpa pengisian daya penuh. Asam timbal lamban dan tidak dapat diisi daya secepat sistem baterai lainnya. Dengan metode (CCCV), baterai asam timbal diisi dalam tiga tahap (Tsafack et al., 2023).

Gambar 2. 14 Siklus pengisian *Sealed Lead Acid*



Sumber: (El Kamouny et al., 2015)

[1] pengisian arus konstan

- Selama tahap ini, arus stabil terbatas diberikan ke baterai yang menyebabkan tegangan terminal meningkat.
- Baterai terisi dari 0% hingga 70% dari kapasitasnya.
- Tahap ini memakan waktu 5-8 jam.

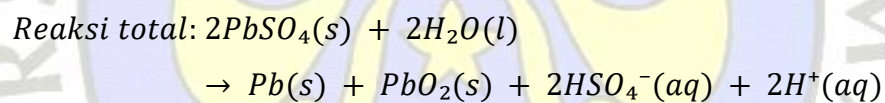
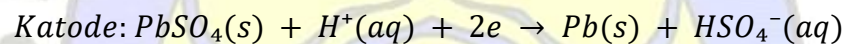
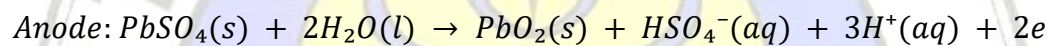
[2] pengisian daya tambahan

- Ketika sel baterai mencapai pengaturan tegangan pengisian atas, arus mulai turun akibat saturasi.
- Arus muatan yang jauh lebih rendah diterapkan pada sisa 30% muatan sesuai kebutuhan untuk saturasi.
- Tahap ini memakan waktu 7-10 jam lagi.
- Pengisian daya tambahan sangat penting bagi baterai karena kurangnya tahap ini menyebabkan sulfasi suatu proses yang mengganggu kapasitas fungsi dan masa pakai efektif baterai.

[3] pengisian daya mengambang

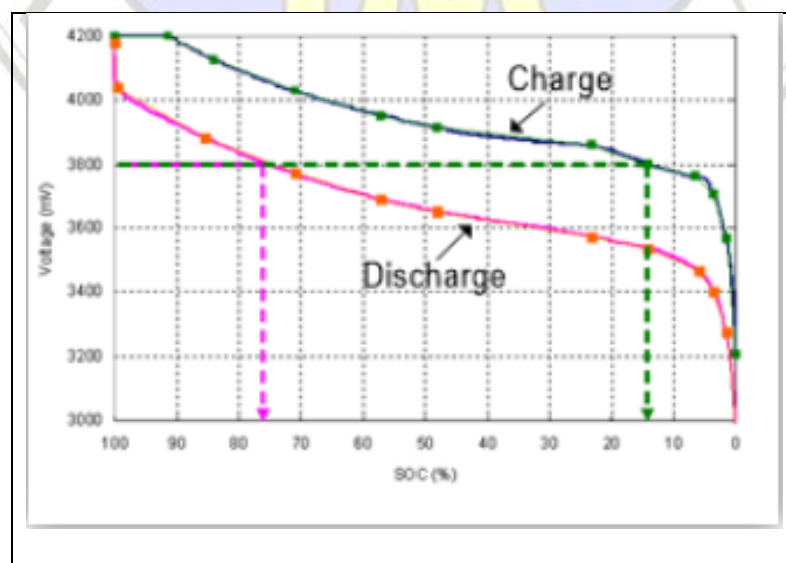
- Setelah pengisian daya topping, muatan mengambang ditambahkan ke dalamnya untuk menjaga daya baterai tetap terisi 100% dari nilai penuh.
- Muatan mengambang berfungsi sebagai offset untuk self-discharge yang melekat pada semua sel.
- Pada saat ini tegangan pelampung diturunkan ke tingkat yang menjamin penguapan air minimal dan perubahan warna jaringan.

Pengisian daya arus konstan menggunakan sebagian besar pengisian daya dan menghabiskan sekitar setengah dari waktu pengisian daya yang dibutuhkan; pengisian daya tambahan berlanjut pada arus pengisian yang lebih rendah dan menghasilkan saturasi, dan pengisian daya apung mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh pengosongan daya sendiri. Reaksi pada proses pengisian baterai:



2.2.8.3 Kondisi Tegangan baterai

Gambar 2. 15 Tegangan baterai pada saat pengisian dan pengosongan

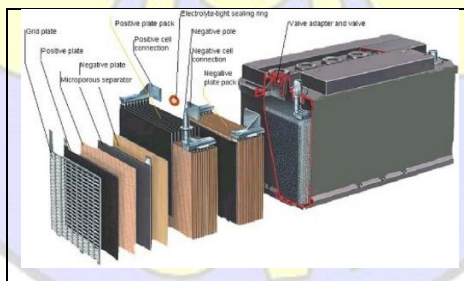


Sumber: (C. Yan et al., 2024)

Seperti gambar berikut, terdapat juga perbedaan besar dalam status pengisian daya di bawah beban yang berbeda selama pengosongan daya. Jadi pada dasarnya, metode tegangan rangkaian terbuka hanya cocok untuk sistem dengan persyaratan rendah untuk keakuratan status pengisian daya, seperti baterai timbal-asam atau catu daya tak terputus yang digunakan dalam mobil. Untuk menghilangkan kesalahan kumulatif, terdapat tiga kemungkinan titik waktu selama pengoperasian baterai normal: akhir pengisian daya (*EOC*), akhir pengosongan daya (*EOD*), dan Istirahat (*Relax*). Kondisi akhir pengisian daya menunjukkan bahwa baterai terisi penuh dan (*SOC*) harus 100%. Kondisi akhir pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah sepenuhnya dikosongkan dan status pengisian daya (*SOC*) harus 0%. Ini dapat berupa nilai tegangan absolut atau bervariasi dengan beban. Ketika mencapai status istirahat, baterai tidak terisi maupun dikosongkan dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama (Abd El-Lateef et al., 2024).

2.2.9 Komponen Baterai Sealed Lead Acid (SLA)

Gambar 2. 16 Rangkaian Baterai *Sealed Lead Acid* (SLA)



(Sumber: ScienceDirect)

2.2.9.1 Katoda

Elektroda positif sel yang terkait dengan reaksi kimia yang terjadi berarti katode memperoleh elektron dari sirkuit eksternal dan mengalami reduksi kimia. Bahan aktif yang ada pada katoda diantaranya oksida tembaga, oksida grafit, dan oksida litium. Didalam sel galvanik, tembaga merupakan katode yang dicelupkan ke dalam senyawa Cupric Sulphate/tembaga (II) sulfat (CuSO_4), katoda terhubung ke terminal negatif dan mengandung muatan negatif berlebih setelah itu kation dari larutan bergerak ke arahnya dan tereduksi dengan menerima elektron dari sirkuit eksternal. Sebaliknya dalam sel galvanik kation adalah elektroda positif, ketika

(NaCl) cair mengalami elektrolisis pada saat dialiri listrik Ion Na^+ mulai bergerak menuju katoda dimana ia tereduksi menjadi logam natrium.

2.2.9.2 Anoda

Anoda adalah elektroda negatif yang terkait dengan reaksi kimia oksidatif yang melepaskan elektron ke sirkuit eksternal. Bahan aktif yang digunakan anoda adalah logam murni seperti zinc atau magnesium yang memiliki lebih banyak partikel elektrokimia potensial negatif, dalam partikel ini berguna untuk melindungi katoda dikarenakan waktu logam kontak dengan elektrolit, maka akan terjadi reaksi elektrokimia yang dikenal sebagai korosi. Saat anoda dikorbankan mulai memberikan permukaan yang memiliki lebih banyak elektronegatif dan jauh lebih banyak permukaan anodic, arus akan mengalir dari anoda yang dilindungi dan logam yang dilindungi oleh anoda akan berubah menjadi katodik dan menciptakan sel galvanis.

2.2.9.3 Separator

Separator atau biasa disebut pemisah diantara katoda dan anoda dengan menggunakan bahan pada umumnya yaitu polietilena (PE) dan polipropylene yang titik lelehnya masing-masing 130C dan 170C. Ketika suhu sudah mencapai titik leleh pemisah akan meleleh dan menyusut panas, prinsip kerjanya ialah lubang-lubang pada separator akan tertutup sehingga ion litium susah untuk masuk ke baterai. Pencairan separator adalah proses endotermik, dengan demikian laju suhu yang naik akan melambat, tetapi ketika pemisah meleleh dan lubang-lubang pada pemisah menutup resistansi internal baterai akan meningkat secara signifikan dan yang dapat menyebabkan bahan anoda dan katoda bersentuhan secara langsung dan memperburuk ISC. Selain itu, Separator tidak boleh mengalami degradasi.

2.2.9.4 Elektrolit

Larutan elektrolit adalah semua larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada baterai asam timbal, larutan elektrolit berfungsi untuk membuat proses galvanisasi atau reaksi kimia yang dapat terjadi. Baterai merupakan perangkat listrik yang terdiri dari sel dimana didalamnya berlangsung proses elektrokimia yang *reversible* dengan efisiensi yang tinggi. Sel semacam itu biasanya terdiri dari dua konduktor logam atau elektronik (elektroda) yang dipisahkan satu sama lain

dan bersentuhan dengan elektrolit (Gooch, 2011). Komposisi larutan elektrolit pada baterai yang terisi penuh adalah larutan pekat asam sulfur (H_2SO_4) dicampur Air (H_2O). Campuran yang tepat kira-kira 36% Asam Sulfur dan 64% Air. Untuk mengetahui berapa besar muatan listrik yang tersimpan dalam baterai maka kita perlu memahami besaran yang disebut *specific gravity* (SG). *Specific gravity* adalah perbandingan antara berat suatu zat dengan berat air murni. SG larutan elektrolit yang tepat, yaitu jika air memiliki specific gravity 1.00 dan persentasinya 64%, sedangkan asam sulfur dengan specific gravity 1.834 dengan konsentrasi sebesar 36% maka SG keseluruhan campuran elektrolit adalah 1.265. Proporsi asam dengan air tidak boleh dipertukarkan. Ketika sebuah baterai baru diaktifkan, campuran awal elektrolit dimasukkan ke dalam sel baterai. Larutan elektrolit pada baterai asam timbal bersifat konduktif (dapat menghantarkan listrik) dan reaktif (dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia). Untuk mempersiapkan larutan elektrolit dengan *specific gravity* tertentu, campurkan konsentrat asam secara perlahan ke dalam air. Jangan langsung menuangkankan air ke dalam asam karena akan cenderung membuat larutan menyembur. Aduk air ketika menambahkan sebagian kecil asam. Jika panas terbentuk, biarkan larutan mendingin sebelum melanjutkan penambahan.

2.2.9.5 Plate Sealed Lead Acid Battery

Sebagian besar baterai timbal-asam terdiri dari tumpukan pelat datar positif dan negatif yang bergantian di mana arus aktif bahan disediakan sebagai lapisan di atas kisi pengumpul arus paduan timbal. Selama bertahun-tahun, ada telah terjadi pengurangan yang signifikan pada ketebalan grid dari lebih dari 2 mm pada tahun 1960-an menjadi sekitar 0,8 mm beberapa faktor telah digabungkan untuk membuat pengurangan ini menjadi mungkin dan dapat diterima, khususnya, peningkatan teknologi pengecoran dan peningkatan sistem kontrol pengisian untuk baterai. Pengisian daya yang berlebihan dapat menyebabkan korosi parah pada baterai. jaringan positif yang mengakibatkan kelemahan struktural dan kegagalan akhir. Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan kisi-kisi tebal untuk memastikan masa pakai baterai yang memadai. Tegangan lebih baik pengendalian membatasi tingkat korosi dan, bersama dengan pengecoran bebas cacat yang ditingkatkan sekarang tersedia, lebih tipis jaringan listrik telah menjadi

sesuatu yang dapat dipraktikkan. Plat yang ada didalam baterai *Lead Acid*, antara lain:

a. Pasted plates

Bahan aktif untuk pelat yang direkatkan dibuat dengan terlebih dahulu mereaksikan ingot timbal dengan udara dalam ball mill, atau mencairkan timbal dengan udara dalam tungku (metode 'Barton-pot'). Serbuk yang dihasilkan dikenal sebagai 'oksida timbal' yang terdiri dari timbal monoksida (PbO) dan partikel timbal yang tidak bereaksi ('timbal bebas'). Pada tahap pembuatan pelat berikutnya, oksida timbal dibuat menjadi pasta dengan larutan asam sulfat. Selama pembuatan pasta, sebagian besar oksida timbal berubah menjadi berbagai sulfat timbal basa. Senyawa-senyawa ini berfungsi untuk mengonsolidasikan dan memperkuat pasta, suatu proses yang dapat disamakan dengan pengerasan semen. Beberapa aditif minor disertakan dalam campuran untuk pelat timah negatif, yaitu barium sulfat, lignosulfonat, dan karbon hitam. Aditif ini, yang secara kolektif dikenal sebagai 'pengembang', berfungsi untuk meningkatkan kinerja suhu rendah dan memperpanjang siklus masa pakai baterai. Operasi penempelan terdiri dari memasukkan pasta dari hopper atas ke kisi-kisi yang lewat secara horizontal di bawahnya.

Setelah ditempel, pelat dikeringkan dengan cepat lalu 'dikeringkan'. Pengeringan dilakukan dengan menaruh pelat-pelat yang ditumpuk di dalam wadah yang suhu dan kelembapannya terkontrol selama jangka waktu tertentu. Perlakuan ini memungkinkan pengembangan timbal sulfat basa dan oksidasi timbal bebas dalam massa aktif berlangsung hingga tuntas. Melalui proses ini, massa aktif dikeraskan dan diperkuat lebih lanjut. Terakhir, pelat dipasang di baterai bersama dengan pemisah, dilas menjadi kelompok dengan polaritas yang sama, dan 'dibentuk' dengan pengisian elektrokimia untuk menghasilkan timbal dioksida di kutub positif dan logam timbal spons di kutub negatif.

b. Tubular plates

Pelat tubular biasanya digunakan dalam baterai traksi karena masa pakainya yang lebih lama dalam kondisi pelepasan muatan yang dalam. Dalam sel tubular, pelat positif dibuat dari serangkaian duri atau 'jari' paduan timbal vertikal yang pada dasarnya menyerupai sisir. Ini berfungsi sebagai pengumpul arus dan

dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari serat kaca atau poliester yang ditenun, dijalin, atau dikempa. Tabung dapat dipasang secara individual atau disambung bersama dalam satu baris (desain 'gauntlet') dengan jarak yang sama dengan jarak antara duri. Tabung disegel di bagian dasar dengan tutup plastik yang dipasang pada batang umum. Bahan aktif dikemas ke dalam anulus antara duri dan dinding tabung. Campuran oksida timbal dan timbal merah (Pb_3O_4) umumnya digunakan dalam persiapan pelat positif, dan pasta konvensional untuk pelat negatif. Setelah diisi dengan oksida, pelat positif direndam dalam asam sulfat (yang disebut proses 'pengawetan') untuk mengubah sebagian besar oksida timbal menjadi timbal sulfat. Dengan desain tabung, tidak mungkin untuk melepaskan material aktif, kecuali dalam kasus penyalahgunaan baterai yang parah di mana tabung dapat terbelah.

c. *Spiral (wound) plates*

Sebagai alternatif untuk menempatkan pelat positif dan negatif berdampingan, kedua pelat dapat dililitkan menjadi spiral untuk membuat sel berbentuk silinder. Kedua elektroda masing-masing memiliki beberapa tab pengambil arus. Fitur ini menyebarkan kontur dalam potensial dan memberikan sel tersebut kemampuan laju tinggi (daya tinggi) yang baik. Namun, pembuatan sel timbal-asam tersebut lebih rumit daripada produksi desain pelat datar. Perakitan, yang ditunjukkan secara skematis, dikenal sebagai desain 'lilitan spiral' atau 'jellyroll' dan, ironisnya, meniru yang awalnya digunakan oleh Plante (Rand & Moseley, 2015).

2.2.10 Battery Managemen System (BMS)

Gambar 2. 17 Battery Management System 3 Seri



BMS merupakan elemen kunci untuk menjadikan penggunaan baterai di jaringan pintar dan kendaraan listrik aman, andal, dan efisien. *BMS* tidak hanya mengendalikan kondisi operasional baterai untuk memperpanjang masa pakainya dan menjamin keamanannya, tetapi juga memberikan estimasi akurat *SOC* dan *SOH* untuk modul manajemen energi di jaringan pintar dan kendaraan listrik. *BMS* tidak hanya secara aktif mengendalikan fungsi perangkat penyimpanan untuk memaksimalkan masa pakai, efisiensi, dan keamanannya tetapi juga memberikan estimasi akurat tentang status baterai ke unit sistem manajemen energi (*EMS*). *EMS* adalah unit dalam jaringan pintar, dan juga dalam EV, yang meminimalkan biaya yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan pabrik, dan operasi energi, sambil memaksimalkan masa pakai, keandalan, dan keamanan. Kinerja *EMS* hanya seakurat data yang diberikan oleh *BMS* tentang *SOC* baterai, sisa masa pakai yang berguna (*RUL*), menurut (Abdolrasol et al., 2024).

Alat Battery Management System ini dipergunakan untuk menjaga keseimbangan tegangan antara 2 baterai *SLA* bertegangan nominal 12V dalam konfigurasi 24V. *BMS* ini dilengkapi dengan indikator LED A dan B untuk memantau perbedaan tegangan antar baterai. Fungsi LED Indikator seperti pada Tabel 2.2 ini akan menunjukkan tegangan lebih rendah, LED akan berkedip sesuai sisi yang lebih tinggi untuk mengetahui arah arus balancing dengan cara kerja *BMS*

akan mengalirkan arus bypass (*discharge current*) dari salah satu sel yang memiliki tegangan lebih tinggi melalui resistor internal. Adapun beberapa fitur yang dimiliki BMS seperti:

- Arus maksimum (*Optimizing current*) 0-5A untuk proses balancing.
- Arus diam (*Quiescent current*) kurang lebih 3mA standby, konsumsi daya kecil saat tidak aktif.
- Proteksi jika kabel terbalik (*Reverse polarity protection*) sehingga tidak akan merusak alat.
- *Low voltage Disconnect* alat akan berhenti bekerja jika salah satu baterai turun di bawah 10V.
- *Led Indicator A* dan *B* menampilkan kondisi tegangan dua baterai yang di sambungkan.

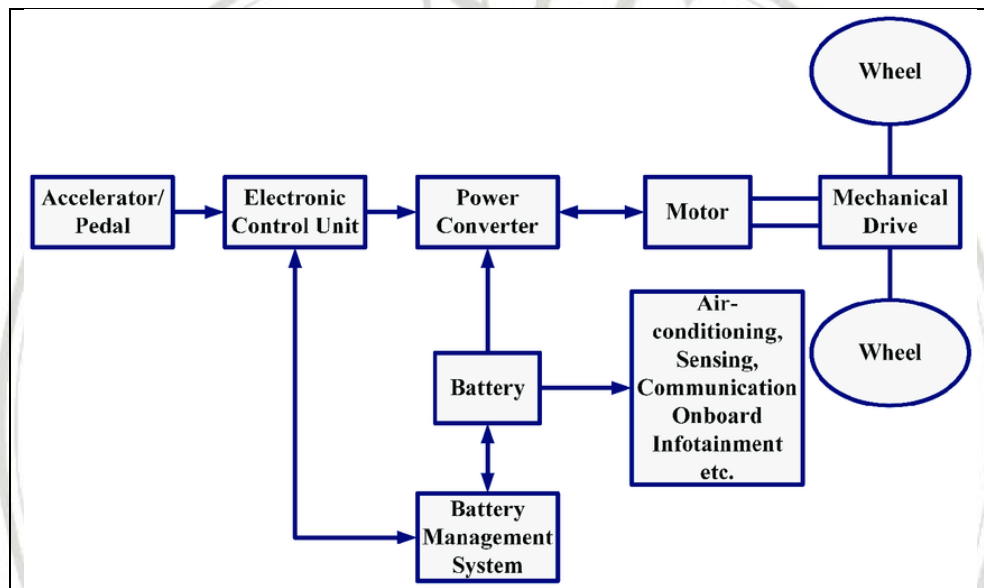
Tabel 2. 12 LED Indicator

Kondisi Tegangan	LED A	LED B	Keterangan
$U(A)=U(B)$	Off	Off	Kedua baterai seimbang (tidak ada perbedaan tegangan).
$U(A)>U(B)$	Flash	Off	Baterai A lebih tinggi → alat akan mengalirkan arus A ke B.
$U(A)<U(B)$	Off	Flash	Baterai B lebih tinggi → alat akan mengalirkan arus B ke A.
$U(A)<10V$	On	Off	Tegangan baterai A terlalu rendah.
$U(B)<10V$	Off	On	Tegangan baterai B terlalu rendah.
$U(A)$ dan $U(B)<10V$	On	On	Kedua baterai drop parah, sistem tidak akan bekerja.

BMS memiliki peran penting dalam pengoperasian yang aman, pengoptimalan penggunaan energi, fungsi pengisian daya, dan kontrol menyeluruh

kendaraan listrik (EV). Pada Gambar 2.18 menunjukkan struktur sistem powertrain EV bertenaga baterai. Sumber daya tunggal adalah baterai traksi, yang memiliki kapasitas besar dan daya tinggi. Baterai ini memiliki dua mode operasi utama pengisian daya dan pengosongan daya. Dalam mode pengosongan daya, baterai memberi daya pada motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Penggerak mekanis mengirimkan energi rotasi ke roda kendaraan (Gabbar et al., 2021).

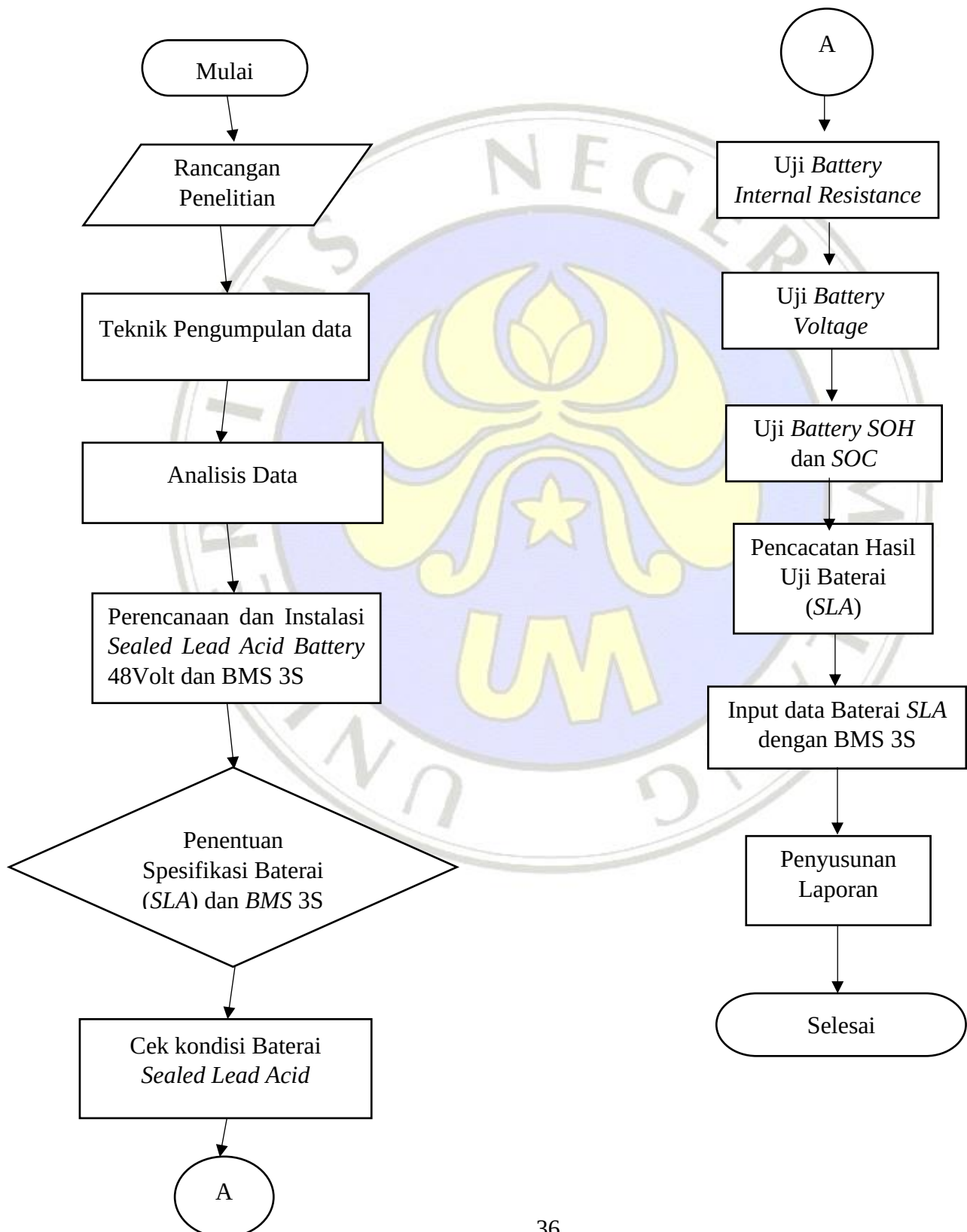
Gambar 2. 18 Pengoperasian BMS didalam kendaraan listrik



Sumber: (Gabbar et al., 2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian



3.2 Penjelasan Rancangan Penelitian

Diagram alir ini menggambarkan alur kerja dalam proses perencanaan, pemasangan, dan pengujian baterai Sealed Lead Acid (SLA) dengan Battery Management System (BMS) 3S secara sistematis dan berurutan. Proses diawali dengan studi literatur untuk mendapatkan dasar teori yang kuat, dilanjutkan dengan tahap perencanaan dan pemasangan sistem baterai SLA 48 Volt yang dipadukan dengan BMS 3S. Setelah itu, dilakukan penentuan spesifikasi teknis baik dari segi baterai maupun BMS yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan sistem yang dirancang. Tahapan selanjutnya adalah pengujian awal baterai SLA, kemudian proses ini dilanjutkan pada bagian selanjutnya dengan melakukan pengujian menggunakan Battery Internal Resistance Tester untuk mengetahui kinerja internal baterai.

Hasil dari pengujian dicatat secara sistematis, kemudian data dari baterai SLA dengan BMS 3S dimasukkan untuk dianalisa lebih lanjut. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan yang mendokumentasikan seluruh tahapan dan hasil pengujian, sebelum akhirnya proses dinyatakan selesai. Diagram alir ini menunjukkan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data untuk merancang dan menguji sistem penyimpanan energi berbasis SLA dan BMS untuk memastikan kinerja dan keandalannya.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian secara *Real-time* dengan pengambilan data langsung selama system beroperasi. Observasi eksperimental dilakukan dengan cara melakukan pengujian *Real-time* pada baterai *Sealed Lead Acid (SLA)* 48 Volt dan *Battery Managemen System (BMS)*. Metode pengukuran *real-time* ini ditetapkan untuk memantau dinamika perubahan sistem dari waktu ke waktu secara langsung, memungkinkan setiap fluktuasi parameter dapat terdeteksi sedini mungkin menurut (Setiawan & Firdaus, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono (2019) menggunakan metode penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan *Research and Development (R&D)*. Prosedur penelitian pengembangan *Battery* merujuk pada langkah- langkah penelitian pengembangan (*Research and Development*) menurut

pendapat. Penelitian ini berhubungan dengan *Sealed Lead Acid Battery* menggunakan *Battery Management System*, sehingga penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Baterai *SLA* menggunakan teknologi *BMS* dijadikan sebagai referensi dari tugas akhir ini. Literatur-literatur untuk menunjang penelitian ini diambil dari berbagai sumber, baik itu jurnal – jurnal penelitian sebelumnya, buku dan laman internet.

3.2.2 Analisis Data

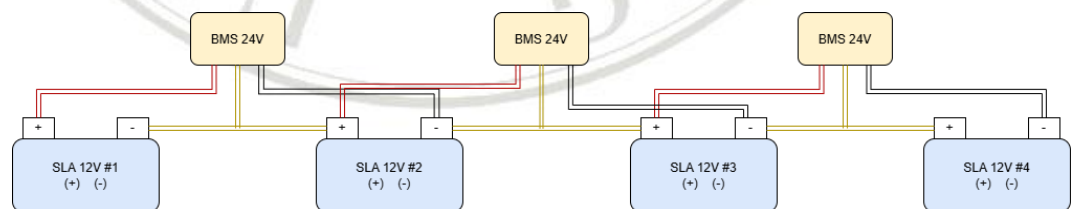
Tahap analisis data meliputi pengolahan data kuantitatif untuk mengevaluasi metode observasi permasalahan, hasil, dan pembahasan digunakan untuk menghasilkan data pengujian *SLA 48 Volt* yang berasal dari hasil pengukuran langsung terhadap parameter fisik baterai yang diuji. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian diolah dengan menggunakan metode rata-rata (mean) untuk mendapatkan nilai representatif dari setiap parameter yang diuji, sehingga dapat menggambarkan kondisi baterai secara akurat dan objektif.

$$x = \frac{\sum x}{n}$$

3.2.3 Perencanaan dan Instalasi *Sealed Lead Acid Battery* dan *BMS*

Pada tahap perencanaan ini melakukan instalasi *Battery Management System* 3 Seri di *SLA* baterai untuk menyeimbangkan *SOC* dan *SOH*. Perencanaan ini menggunakan 4 baterai terhubung seri untuk menguji kemampuan perangkat *BMS* 3 seri (dengan model 4x3).

Gambar 3. 1 Instalasi *Sealed Lead Acid Battery* 48V dan *BMS* 3 Seri



Sumber: *Manual Book BMS*

Berdasarkan penelitian Blank et al., (2019) menyatakan, wiring diagram pada sistem ini menunjukkan konfigurasi empat baterai Sealed Lead-Acid (SLA)

12 V yang dirangkai secara seri untuk memperoleh tegangan total sebesar 48 V. Setiap segmen baterai dihubungkan melalui Battery Management System (BMS) yang berfungsi sebagai sistem proteksi terhadap kondisi over-voltage, under-voltage, serta arus lebih selama proses pengisian dan pengosongan daya. Terminal negatif baterai pertama digunakan sebagai ground sistem, sedangkan terminal positif baterai terakhir dihubungkan ke fuse utama 48 V sebelum dialirkan ke beban berupa motor listrik, sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap kemungkinan hubung singkat. Proses pengisian daya dilakukan menggunakan charger SLA 48 V yang dihubungkan melalui jalur proteksi BMS untuk memastikan pengisian berlangsung secara aman dan terkendali. Konfigurasi ini dirancang untuk meningkatkan keandalan sistem, menjaga keselamatan operasi, serta mempertahankan stabilitas kinerja baterai dalam aplikasi bertegangan menengah.

3.2.4 Spesifikasi Sealed Lead Acid Battery 48 Volt dan BMS 3 Seri

Gambar 3. 2 *Sealed Lead Acid Battery 48 Volt*



Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel 3. 1 *Spesifikasi Sealed Lead Acid Battery 48Volt*

Tegangan	48 Volt
Kapasitas	20 Ah
Arus Pemakaian Maksimum	30 Ah
Siklus Hidup	500-1000
Berat	25Kg
Rentang Suhu Operasional	20°C
Kepadatan energi	30-50Wh/kg
Kepadatan power	20-50Wh/L

Tegangan Maksimum Pengisian	59,2V
Material	Timbal Logam (Pb), Timbal Oksida (PbO ₂), Timbal Sulfat, Asam Sulfat (H ₂ SO ₄)
Standar Tegangan	- Sehat/Penuh (100%): 12,6V – 12,8V ke atas. - Lemah/Perlu Charge (50%): 12,2V – 12,4V (aki masih bisa digunakan, tapi daya mulai menurun). - Kritis (Drop): Dibawah 11,8V (akibat risiko gagal menyalakan mesin atau motor listrik).
Standar SOH	- Full (SoH 100%) Baterai bekerja optimal, jarak tempuh maksimal sesuai spesifikasi, dan tegangan stabil di kisaran 12,6–12,8 volt. - Normal (SoH 60-80%) Baterai bekerja optimal, jarak tempuh maksimal sesuai spesifikasi, dan tegangan stabil di kisaran 12,6–12,8 volt. - <i>Result Charge-Bad Cell</i> (SoH <40%) Tegangan sering drop di bawah 11,8V, sepeda lambat saat nanjak, baterai cepat panas, dan tidak mampu menyimpan daya lama.
Standar SOC	- Full (Penuh) 100% - Normal 50% – 80% - <i>Result Charge-Retest</i> 20% – 40% - <i>Result - Bad Cell</i> < 20%
Standar Resistansi Internal	- PASS (Bagus) 5-10 mΩ

- Warning (Lemah) 15-25 m Ω
- Fail and Over (Gagal dan berlebih) >30 m Ω

Sumber: (Hangzhou Eumo Teknologi Co., 2016)

Gambar 3. 3 BMS 3 Seri



Sumber: Dokumen Pribadi

Tabel 3. 2 Spesifikasi BMS 3 Seri

Keterangan	Spesifikasi
Type	BMS 3S
Tegangan kerja	12Volt2 ~ 5V (ekualiser asam timbal dan litium 2V) 4 ~ 9V (ekualiser asam timbal 6V) 9 ~ 15V (ekualiser asam timbal 12V)
Berat	12 Gram
Maximum working current	20A
Suhu kerja	-40~80°C
Suhu penyimpanan	-40~100°C

Kapasitas baterai terbatas	0,1AH~1600AH+
Jumlah baterai terbatas	2S~ tidak terbatas Setidaknya seimbangkan 2 sel
Konsumsi daya	<50mW per 1 sel
Metode keseimbangan	Transfer energi & Dinamis

Sumber: (Zeng, 2020)

3.2.5 Cek kondisi Sealed Lead Acid Battery 48 Volt

Kondisi baterai Sealed Lead-Acid (SLA) dapat dievaluasi tanpa menggunakan alat ukur melalui pengamatan fisik dan operasional baterai. Pada kondisi 4 baterai SLA yang mengalami degradasi menunjukkan perubahan bentuk seperti casing menggembung atau retak akibat akumulasi gas internal yang berlebihan. Selain itu, penurunan kinerja dapat diamati dari kemampuan baterai dalam mempertahankan suplai energi, di mana baterai yang tidak sehat cenderung mengalami penurunan daya secara cepat dan tidak mampu mendukung beban dalam durasi yang normal. Respons pengisian yang tidak wajar, seperti baterai yang terlihat cepat penuh namun segera kehilangan daya saat digunakan, juga mengindikasikan penurunan kapasitas akibat proses sulfasi pada elektroda. Meskipun metode ini tidak memberikan nilai numerik, evaluasi tersebut secara teoritis mencerminkan kondisi elektrokimia internal baterai dan dapat digunakan sebagai tahap awal identifikasi kesehatan baterai sebelum dilakukan pengujian menggunakan instrumen pengukuran. Dalam lingkup ini, kriteria keberhasilan pengujian dianalisis secara rinci untuk pengujian standar yang relevan dan ditunjukkan di bawah ini:

1. Uji *internal resistance* baterai

Nilai resistansi internal bukan hanya mencerminkan performa baterai terhadap arus yang mengalir, tetapi juga bisa digunakan sebagai indikator kesehatan baterai (State of Health/SOH). Pada baterai Sealed Lead Acid (SLA), peningkatan resistansi internal sering dikaitkan dengan degradasi sel yang signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan baterai untuk mempertahankan tegangan dan kapasitas energi secara optimal (Sahada et al., 2023)

2. Uji *voltage* baterai

Pengujian tegangan baterai sering mencakup pengukuran tegangan *open-circuit* (OCV) dan tegangan terminal di bawah beban untuk mengevaluasi perilaku listrik sel baterai. Metode OCV merupakan teknik pengukuran tegangan pada terminal baterai saat tidak ada arus yang mengalir melalui beban eksternal, sehingga mencerminkan potensi listrik maksimum yang dapat dihasilkan sel tersebut tanpa gangguan eksternal. Perubahan tegangan terminal ketika beban diberikan tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi *state of charge* (SoC), tetapi juga dapat digunakan bersama dengan nilai arus untuk memperkirakan resistansi internal baterai melalui pendekatan rasio perbedaan tegangan terhadap arus beban. Estimasi resistansi internal menggunakan data tegangan dan arus tersebut penting dalam sistem manajemen baterai untuk menentukan kinerja nyata, efisiensi energi, dan prediksi masa pakai komponen baterai, khususnya pada aplikasi kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi modern (Paris Ali Topan, 2024).

3. Uji status pengosongan daya dan uji status pengisian daya baterai

Pemantauan *State of Charge* (SOC) dan *Depth of Discharge* (DOD) selama proses *charge-discharge* baterai adalah aspek kunci dari evaluasi performa sel yang berulang dalam siklus operasi nyata. Uji ini memanfaatkan data tegangan dan arus selama pengosongan dan pengisian untuk membangun hubungan kuantitatif antara waktu operasi, perubahan energi tersisa (SOC), serta kedalaman pengosongan (DOD). Analisis ini membantu dalam menentukan tingkat efisiensi energi baterai dan batas keamanan operasional, sehingga data empiris tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembangan strategi *Battery Management System* (BMS) serta optimasi umur pakai baterai pada berbagai aplikasi teknik dan kendaraan listrik (Watiasih et al., 2024).

3.2.6 Pencatatan Hasil Uji Baterai SLA

Dari pengujian yang dijalankan akan didapatkan grafik hasil tegangan baterai SLA dan beberapa hasil yang diperlukan untuk penelitian.

Gambar 3. 4 Hasil uji Baterai SLA



3.2.7 Input data Baterai SLA dengan BMS 3S

Setelah output pada GENNECTX sudah sesuai selanjutnya dilakukan penambahan komponen BMS 3 Seri. Hal ini untuk menguji penyeimbang baterai pada kondisi pengisian dan pengosongan.

3.2.8 Penyusunan Laporan

Laporan Akhir ini dilakukan setelah data didapat dari hasil pengujian seluruh Sealed Lead Acid Battery 48 Volt dan Battery Management System pada HIOKI GENNECTX dianalisa dan didapatkan kesimpulan pada penelitian Tugas Akhir.

3.3 Rancangan Penelitian

Metode penelitian eksperimen menggunakan pendekatan yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menganalisa hubungan sebab-akibat melalui manipulasi variabel tertentu dan pengamatan terhadap dampaknya pada sistem. Dalam konteks kendaraan motor listrik, penelitian ini umumnya dilakukan untuk mengetahui kinerja, menentukan parameter teknis, atau menguji efektifitas sistem baterai motor listrik (Sugiyono, 2019).

3.4 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian tahap uraian, Baterai *Sealed Lead Acid* dan BMS 3 Seri sebagai berikut:

- Mempersiapkan alat dan bahan
- Melakukan pengujian baterai dan BMS
- Analisis hasil

3.5 Tempat Pelaksanaan Tugas Akhir

Tempat Pengujian motor listrik ini dilakukan di Gedung Teknik B13 laboratorium Otomotif Universitas Negeri Malang, dikarenakan memiliki peralatan yang cukup memadai untuk melakukan proses pengujian motor listrik.

3.6 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan antara lain:

3.6.1 Multimeter/multitester

Gambar 3. 5 Multimeter analog



Sumber: Dokumen pribadi

Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan/resistansi, sedangkan pada perkembangannya multimeter masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi seperti mengukur temperatur,

induktansi, frekuensi. Ada juga biasa disebut multimeter dengan sebutan AVO meter atau sering disebut A (ampere), V (Volt), O (Ohm). Ada beberapa fitur dasar multimeter untuk pengukuran baterai dan cara penggunaannya, diantara lain:

1. Mengukur tegangan DC (DC Voltage)

- Atur posisi saklar selektor ke DCV
- Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 Volt, putar saklar selector ke 12 Volt (khusus Analog Multimeter). Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter.
- Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe Merah pada terminal Positif (+) dan Probe Hitam ke terminal Negatif (-). Hati-hati agar jangan sampai terbalik.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.

2. Mengukur tegangan AC (AC Voltage)

- Atur Posisi Saklar Selektor ke ACV
- Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 Volt, putar saklar selector ke 300 Volt (khusus Analog Multimeter). Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tertinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter.
- Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk Tegangan AC, tidak ada polaritas Negatif (-) dan Positif (+).
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.

3. Mengukur arus listrik (Ampere)

- Atur Posisi Saklar Selektor ke DCA
- Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika Arus yang akan diukur adalah 100mA maka putarlah saklar selector ke 300mA (0.3A). Jika Arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekering (fuse) dalam Multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi.
- Putuskan Jalur catu daya (power supply) yang terhubung ke beban.

- Kemudian hubungkan probe Multimeter ke terminal Jalur yang kita putuskan tersebut. Probe Merah ke Output Tegangan Positif (+) dan Probe Hitam ke Input Tegangan (+) Beban ataupun Rangkaian yang akan kita ukur.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter.

4. Cara Mengukur Resistor (Ohm)

- Atur Posisi Saklar Selektor ke Ohm (Ω).
- Pilih skala sesuai dengan perkiraan Ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda “X” yang artinya adalah “Kali”. (khusus Multimeter Analog).
- Hubungkan probe ke komponen Resistor, tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik.
- Baca hasil pengukuran di Display Multimeter. (Khusus untuk Analog Multimeter, diperlukan pengalihan dengan setting di langkah ke-2).

Spesifikasi Multimeter/Multitester sebagai berikut:

- Nama : Multimeter
- Resistansi : 2k/20k/200k/2M Ω (X1/X10/X100/X1k)
200M Ω (X100k)
- DCV : 0.1V (20k Ω /V)
0.25/2.5/10/50 (20k Ω /V) 250/1000 (9k Ω /V)
 $\pm$ 5/25V (40k Ω /V)
- ACV : 10/50/250/750V (9k Ω /V)
- DCA : 50 μ /2.5m/25m/0.25A
- Berat : 320 g

3.6.2 Battery Conductance Tester

Gambar 3. 6 *Battery Tester*



Sumber: Dokumen pribadi

Konduktansi menjelaskan tentang kemampuan baterai untuk menghantarkan arus. Berbagai data pengujian telah menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah, konduktansi baterai merupakan indikator status kesehatan baterai yang menunjukkan korelasi linier dengan hasil uji kapasitas waktu pengosongan baterai. Ini dapat digunakan sebagai prediktor yang andal dari akhir masa pakai baterai. Langkah-langkah penggunaan penguji konduktansi baterai, yaitu:

Fungsi 1: Tes Baterai	Fungsi 2: Tes Cranking	Fungsi 3: Uji Pengisian Daya	Fungsi 4: Pengisian Baterai	Fungsi 5: Monitor Baterai
1.Masukkan Uji Baterai	1. Masukkan Cranking Test	1. Masukkan Uji Pengisian	1. Masukkan Pengisian Baterai	1.Masukkan Monitor Baterai
2. Periksa standar baterai	2. APP meminta untuk menyalakan mobil	2. Operasikan kecepatan putar mesin hingga 2500 putaran, dan	2. Pilih mode pengisian secara manual / otomatis	2. Lihat catatan sejarah tegangan dan tegangan waktu nyata

simpan 5
detik

3. Pilih jenis baterai dan input kapasitas pengenal	3. Mulai mesin 4. Hasil tes cranking	3. Mengisi hasil tes	3. Periksa CHARGING, tekan pada APP (Isi daya secara otomatis setelah 15 menit setelah terhubung dengan baterai)	3. Tegangan waktu nyata mengumpulkan data setiap 2 detik
4. Battery hasil tes			4. Lampu hijau berkedip menunjukkan pengisian sedang berlangsung	4. Atur waktu pengumpulan catatan sejarah sesuai dengan kebutuhan Anda

Table 3. 1 Langkah-langkah penggunaan *Battery Conductance Tester*

Spesifikasi *Battery Conductance Tester*, sebagai berikut:

- Nama : *Battery Conductance Tester*
- Rentang tegangan : Tegangan 1VDC - 30VDC
- Bahan Material : Plastik ABS tahan asam
- Ukuran : 10,6" x 3,9" x 2,4" (27cm x 10cm x 5cm)
- Berat : 1,7 pon (771 gram)
- Suhu operasional : 0°C hingga +50°C (32°F hingga +122°F)

3.6.3 Battery Internal Resistance Tester

Gambar 3. 7 *Battery Internal Resistance Tester*



Sumber: Dokumen pribadi

Penguji resistansi internal baterai mengadopsi metode uji pelepasan AC canggih, yang dapat secara akurat mengukur tegangan dan resistansi internal di kedua ujung baterai, dan menggunakannya untuk menilai kapasitas baterai dan status teknis baterai. Pelanggan dapat memilih uji resistansi internal, uji tegangan, dan estimasi kapasitas baterai sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Sebagai dasar untuk mencocokkan resistansi internal paket baterai baru uji resistansi internal baterai sebelum dan sesudah pengosongan untuk mengidentifikasi baterai mundur yang sebenarnya dua mode operasi: operasi kunci dan sentuh LCD dapat digunakan untuk pengukuran kelompok baterai atau pengukuran Bagian tunggal. Langkah-langkah penggunaan alat *Battery Internal Resistance Tester* sebagai berikut.

1. Pengaturan Pengukuran

- Klik tombol [Range] untuk masuk ke tampilan tampilan pengukuran.
- Klik tombol lunak menu Type untuk memilih kategori seperti V&R, Voltage, dan Perlawanan.

2. Mengatur voltage jangkauan

- Tekan tombol [Range] untuk masuk ke halaman pengukuran
- Klik tombol lunak menu Range (V)
- Gunakan tombol lunak menu untuk memilih rentang dan menyelesaikan voltage pengaturan rentang.

3. Mengatur rentang resistansi

- Tekan tombol [Range] untuk masuk ke halaman pengukuran
- Klik tombol lunak menu Range
- Gunakan tombol lunak menu untuk memilih rentang dan menyelesaikan pengaturan rentang resistansi.

4. Penetapan angka nol

- Klik tombol [Range] untuk masuk ke tampilan tampilan pengukuran.
- Klik tombol lunak menu Type untuk memilih kategori seperti V&R, Voltage, dan Perlawanan.

Spesifikasi alat *Battery Internal Resistance Tester*:

- Nama : *Battery Internal Resistance Tester*
- Display : Layar LCD TFT 8,9cm
- Parameter pengukuran : Resistansi Seri Setara (ESR), V (DC)
- Akurasi Resistansi : 0,5%
- Rentang Resistensi : 0,01m Ω - 3,1 Ω
- Akurasi Tegangan : 0,01%
- Rentang Tegangan : Tegangan 0,1mV - 20V
- Sumber sinyal : Frekuensi arus pengukuran 1kHz tegangan rangkaian terbuka 7V arus uji <10mA
- Dimensi & berat : 325mm (P) x 215mm (L) x 96.5mm (D)
Berat: 3kg

3.7 Mata Kuliah

Mata kuliah yang terdapat pada pembuatan alat trainer motor listrik ini adalah:

1. Mata kuliah Kimia Teknik

Mata kuliah Kimia Teknik ini memberikan pengetahuan tentang reaksi kimia yang terjadi pada sistem baterai, termasuk proses elektrokimia yang mencakup pengisian dan pengosongan baterai. Dalam pemahaman tentang sel-sel yang digunakan dalam elektrolit dan elektroda, serta bagaimana interaksi kimia ini mempengaruhi kinerja dan efisiensi baterai.

2. Mata kuliah Elektronika Otomotif

Mata kuliah Elektronika memberikan pemahaman tentang komponen elektronik seperti kapasitor, resistor, induktor, transistor, dan dioda yang digunakan dalam rangkaian charging dan discharging sistem baterai. Dan mencakup desain rangkaian, diagram, serta pengukuran, dan pengendalian parameter baterai.

3. Mata kuliah Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Mata kuliah Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja ini memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan yang harus diterapkan dalam penggunaan pemeliharaan baterai. Mengidentifikasi bahan kimia berbahaya yang ada di dalam baterai dan potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

4. Mata kuliah Pengukuran Otomotif

Mata kuliah Pengukuran Otomotif bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai metode pengukuran yang relevan dengan baterai, termasuk pengukuran arus, kapasitas, tegangan, dan resistansi internal. Pengenalan alat ukur seperti multimeter, osiloskop, *battery load tester*.

5. Mata kuliah Teknologi Kendaraan Hybrid

Mata kuliah Teknologi Kendaraan Hybrid ini memberikan wawasan tentang komponen utama hybrid terutama baterai dalam mendukung sistem penggerak kendaraan. Dan memberikan inovasi bagi mahasiswa dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

3.8 INSTRUMEN PENELITIAN

LEMBAR INSTRUMEN PENGUJIAN BATERAI

Nama : Haqqi Sabil Rahman
 NIM : 210515518816
 Jenis Baterai : Sealed Lead Acid / Aki Kering
 Tanggal Pengujian :

Tabel 3. 3 Instrumen Penelitian

NO.	PARAMETER	BATERAI 1			Keterangan
		SLA	SLA BMS	BEBAN	
1.	Voltage Tes				
2.	Capacity Test (Charge-Discharge)				
3.	Internal Resistance				

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pengoptimalisasi Sealed Lead Acid Battery dengan menggunakan rangkaian *BMS* 3 seri terhadap performa dan daya tahan hidup baterai. Setelah itu dilakukan hipotesis dan pengujian untuk memperoleh data yang dapat membantu untuk menemukan hasil dari penggunaan Battery Management System pada Sealed Lead Acid Battery.

4.1 Unjuk kerja Tahanan Internal baterai *Sealed Lead Acid* 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Internal Resistance dengan Hioki BT 5334-50

No.	Parameter	SLA 12 V	SLA 12 V BMS	BEBAN	Status*
1.	Internal Resistance Baterai 1	31,00 mΩ	31,00 mΩ	31,00 mΩ	Fail dan Over
2.	Internal Resistance Baterai 2	31,00 mΩ	31,00 mΩ	31,00 mΩ	Fail dan Over
3.	Internal Resistance Baterai 3	31,00 mΩ	31,00 mΩ	31,00 mΩ	Fail dan Over
4.	Internal Resistance Baterai 4	31,00 mΩ	31,00 mΩ	31,00 mΩ	Fail dan Over

Sumber: *Manual Book Hioki BT 5334-50

Pada Baterai ini memiliki konfigurasi 4 baterai *SLA* 12V Terlihat pada Tabel 4.5. Pengujian resistansi internal dilakukan pada sistem baterai Sealed Lead Acid (*SLA*) yang terdiri dari empat unit baterai yang dirangkai secara seri. Pengukuran dilakukan menggunakan battery tester Hioki BT-5334-50, yang mampu mengukur tegangan serta resistansi internal baterai secara langsung tanpa perlu pembebanan eksternal. Pengujian bertujuan untuk mengetahui kondisi baterai berdasarkan parameter resistansi internal dan penerapan *BMS*.

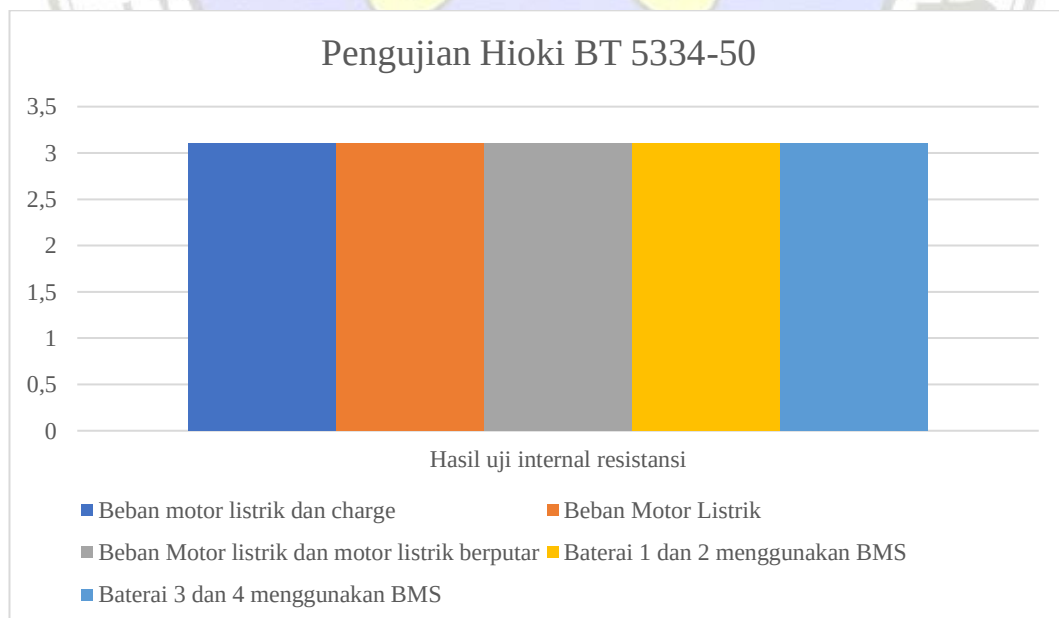
Hasil pengukuran menunjukkan dengan nilai resistansi internal total sebesar 31,00 mΩ dengan. Selain itu, alat ukur menampilkan status “FAIL dan OVER”, nilai resistansi internal yang mengindikasikan bahwa nilai resistansi

internal telah melampaui batas standar kelayakan operasi yang ditetapkan oleh alat ukur.

Peningkatan resistansi internal di atas nilai tersebut mengindikasikan terjadinya degradasi internal yang mempengaruhi kemampuan baterai dalam menyuplai arus secara optimal. Tingginya resistansi internal yang terukur pada pengujian ini mengindikasikan bahwa baterai telah mengalami degradasi yang cukup berat. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya penurunan tegangan yang signifikan saat baterai diberi beban, meningkatnya rugi-rugi daya dalam bentuk panas, serta menurunnya efisiensi sistem secara keseluruhan. Fenomena tersebut sejalan dengan teori degradasi baterai SLA yang menyatakan bahwa peningkatan resistansi internal berkorelasi langsung dengan penurunan *State of Health (SOH)* baterai menurut penelitian (Kischkel, 2019).

Nilai resistansi internal yang sangat tinggi serta indikator “*FAIL* dan *OVER*” pada alat ukur menunjukkan bahwa baterai telah mencapai akhir masa pakainya (*end-of-life*), sehingga tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali dalam sistem kelistrikan yang membutuhkan kestabilan tegangan dan keandalan suplai daya menurut (Broda & Inzelt, 2018).

Gambar 4. 1 Grafik hasil uji Internal Resistance dengan alat Hioki BT 5334-50



Pengujian menggunakan alat Hioki BT 5334-50 nilai internal resistansi 31,00 mΩ ($\approx 0,031$ ohm) pada baterai SLA 48 V menunjukkan kondisi baterai yang

sudah tidak layak digunakan. Pada baterai SLA yang masih sehat, nilai internal resistansi umumnya berada pada kisaran puluhan hingga ratusan mili-ohm, sehingga angka 31,00 m Ω mengindikasikan kenaikan resistansi internal yang sangat signifikan akibat degradasi berat pada pelat baterai, sulfasi, dan penurunan konduktivitas elektrolit. Kondisi ini menyebabkan baterai mengalami drop tegangan yang besar saat diberi beban, menghasilkan panas berlebih, serta ketidakmampuan menyuplai arus sesuai kebutuhan sistem. Dalam aplikasi motor listrik, baterai dengan resistansi internal sebesar ini akan menurunkan efisiensi sistem secara drastis dan berpotensi menimbulkan gangguan operasional maupun risiko kerusakan lanjutan, sehingga secara teknis baterai tersebut dapat dikategorikan *SOH* rendah dan tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali (Kischkel, Jens. 2019).

4.2 Unjuk kerja Tegangan baterai *Sealed Lead Acid* 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS.

Tabel 4. 2 Hasil Uji *Voltage* dengan alat Multi Meter Digital Sanwa CD800a

No.	Parameter	SLA	SLA dengan BMS	Status*
1.	Voltage pada baterai 1	12 V	11,97V	Baterai lemah/Recharge
2.	Voltage pada baterai 2	10,13V	10,11V	Baterai kritis
3.	Voltage pada baterai 3	11,99V	11,88V	Baterai kritis
4.	Voltage pada baterai 4	11,45V	11,43V	Baterai Kritis
Rata-rata		11,39V	11,35V	Baterai kritis

Sumber: *Manual Book Sanwa CD800a

Berdasarkan hasil pengujian tegangan pada baterai SLA 12 V tanpa BMS dan dengan penggunaan BMS, terlihat bahwa nilai tegangan pada kondisi baterai berada pada 10,13 V hingga 12 V untuk SLA tanpa BMS.

$$\text{Rata - rata} = (\text{Jumlah semua nilai})/(\text{Jumlah Baterai})$$

$$\text{Rata - rata} = (12 + 11,99 + 10,13 + 11,45)/4$$

$$\text{Rata - rata} = 45,57/4 = 11,39 \text{ V}$$

Hal ini terlihat dari pengukuran tegangan rata-rata pada SLA tanpa BMS sebesar 11,39V (kritis) yang menunjukkan variabilitas cukup lemah dan potensi ketidakstabilan pada sistem listrik yang mengandalkan baterai tersebut berdasarkan prosedur pengukuran tegangan dilakukan menggunakan alat multimeter Sanwa CD800a sesuai dengan manual book Cd et al., (2019), yang menetapkan bahwa nilai tegangan yang diperoleh tersebut menunjukkan penyimpangan yang signifikan apabila dibandingkan dengan nilai tegangan baterai SLA dalam kondisi normal. Penetapan kategori status baterai mengacu pada ambang batas tegangan standar baterai Sealed Lead Acid 12V dan pada Tabel 3.1 spesifikasi tegangan standar baterai 12V.

Sedangkan pada SLA dengan BMS berkisar antara 10,11 V hingga 11,97 V. Perbedaan nilai tegangan antara kedua kondisi menunjukkan bahwa BMS tidak secara signifikan menaikkan tegangan baterai, melainkan berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Pada baterai dengan kondisi relatif lemah, penurunan tegangan setelah penggunaan BMS berada pada rentang yang sangat kecil, menandakan bahwa BMS bekerja sesuai fungsinya dengan meminimalkan fluktuasi menurut *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)* (Applications, 2003).

$$\text{Rata - rata} = (\text{Jumlah semua nilai})/(\text{Jumlah Baterai})$$

$$\text{Rata - rata} = (11,97 + 11,88 + 10,11 + 11,43)/4$$

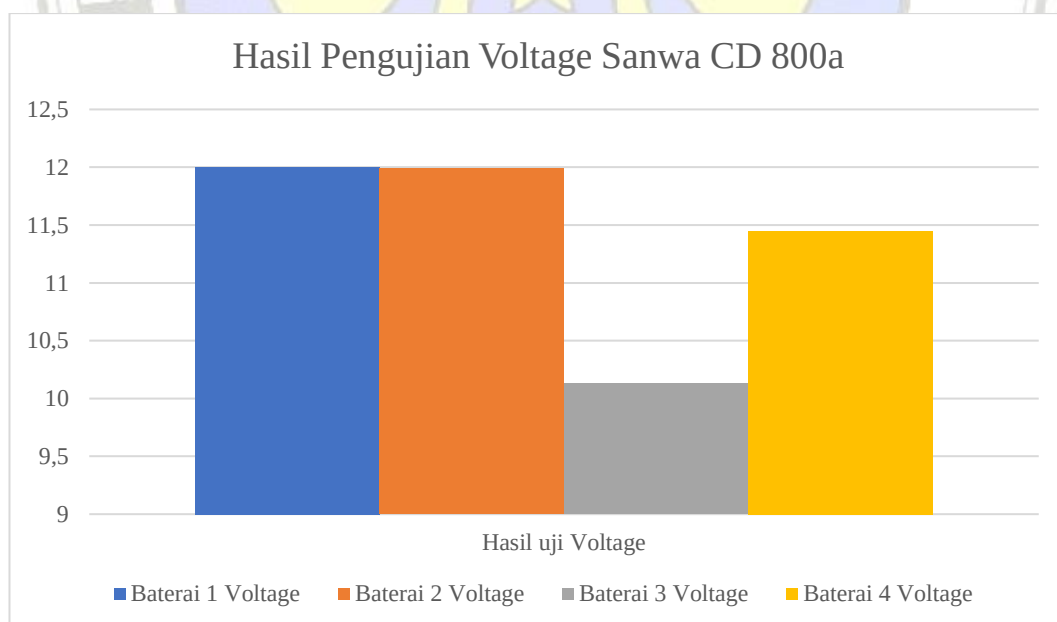
$$\text{Rata - rata} = 45,39/4 = 11,35 \text{ V}$$

Dengan nilai tegangan rata-rata pada SLA dengan BMS, yaitu 11,35V dengan variasi lebih kecil dibandingkan SLA tanpa BMS, sehingga sistem

cenderung lebih aman dan efisien dalam mendukung beban listrik menurut penelitian (Blank et al., 2019).

Namun, pada baterai dengan kondisi kritis hingga mati, seperti baterai ke-3 dengan tegangan sekitar 10,13 V, *BMS* tidak mampu memperbaiki kondisi elektrokimia baterai, sehingga tegangan tetap rendah dan status baterai dinyatakan tidak layak digunakan menurut standarisasi internasional *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)* menurut (McKeon et al., 2014). Hal ini menegaskan bahwa *BMS* berfungsi sebagai sistem proteksi dan manajemen, bukan sebagai perangkat pemulihan kapasitas baterai. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas *BMS* sangat bergantung pada kondisi awal baterai SLA, di mana baterai yang telah mengalami degradasi signifikan tetap menunjukkan performa tegangan rendah meskipun telah dilengkapi dengan *BMS*. Bahwa pengujian voltage sederhana dapat menjadi indikator awal dari penurunan kapasitas baterai dan potensi kegagalan sel, sekaligus memberikan panduan untuk strategi perawatan dan penggantian baterai agar performa sistem tetap optimal menurut penelitian (Blank et al., 2019).

Gambar 4. 2 Grafik hasil uji Voltage dengan alat Multi Meter Digital Sanwa CD800a



Pengujian tegangan baterai dilakukan menggunakan multimeter digital Sanwa CD800a pada kondisi tanpa beban. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal masing-masing baterai sebelum diberikan beban serta

membandingkan kestabilan tegangan antar baterai. Berdasarkan grafik hasil pengujian, Baterai 1 menunjukkan tegangan mendekati 12 V, yang menandakan baterai berada dalam kondisi baik dan sesuai dengan tegangan nominalnya. Baterai 2 memiliki tegangan sebesar 11,99 V, yang masih sangat mendekati nilai ideal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi baterai tidak stabil dan mengalami penurunan performa yang signifikan. Sementara itu, Baterai 4 menunjukkan nilai tegangan sekitar 11,6–11,7 V. Nilai ini masih berada dalam batas operasional normal, namun lebih rendah dibandingkan Baterai 1 dan Baterai 2, sehingga perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut pada penggunaan jangka panjang. Berbeda dengan baterai lainnya, Baterai 3 memiliki tegangan paling rendah, yaitu sekitar 10,5 V. Nilai ini mengindikasikan adanya penurunan kondisi baterai yang dapat disebabkan oleh faktor usia pakai, degradasi sel, atau riwayat pengisian yang kurang optimal menurut (Ilmu, 2016).

Perbedaan nilai tegangan pada masing-masing baterai menunjukkan bahwa kondisi baterai tidak sepenuhnya seragam meskipun diuji dalam kondisi tanpa beban. Baterai dengan tegangan mendekati nilai nominal menunjukkan performa yang lebih baik dan stabil. Sebaliknya, baterai dengan tegangan yang lebih rendah berpotensi mengalami penurunan kapasitas dan dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan jika digunakan secara bersamaan. Oleh karena itu, pengujian tanpa beban ini penting sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi kondisi baterai sebelum dilakukan pengujian lanjutan dengan beban.

4.3 Unjuk kerja Status kesehatan (pengosongan) baterai pada penggunaan *Battery Management System (BMS)* dalam pengoptimalan baterai *Sealed Lead-Acid 48 Volt* dalam aplikasi motor listrik

Tabel 4. 3 Hasil Uji Status kesehatan baterai (SOH) dan pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200

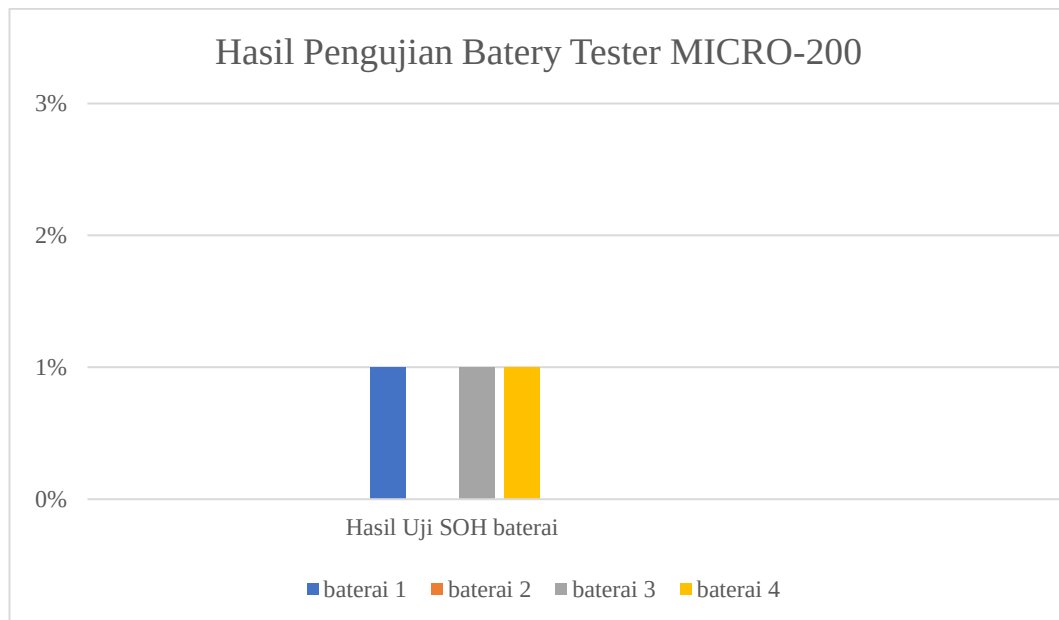
No.	Parameter	Status pengosongan baterai (SOH)	Voltage	Status*
1.	Capacity Test (Discharge) pada Baterai 1	1%	11,90V	Result Charge-Retest
2.	Capacity Test (Discharge) pada Baterai 2	0%	11,90V	Result - Bad Cell
3.	Capacity Test (Discharge) pada Baterai 3	1%	11,90V	Result Charge-Retest
4.	Capacity Test (Discharge) pada Baterai 4	1%	11,90V	Result Charge-Retest
	Rata-rata	0,75%	11,90V	Result Charge-Retest

Sumber: *Manual book MICRO-200

Pada baterai yang dikosongkan ini dalam kondisi sudah tidak layak digunakan status pengosongan baterai (0,75%). Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Battery Tester MICRO-200, diperoleh nilai State of Health (SOH) sebesar 1% pada Baterai 1, 3, dan 4, serta 0% pada Baterai 2. Menurut Standarisasi Internasional *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Power & Society*, (2011), menyebutkan nilai ini menunjukkan bahwa kapasitas aktual baterai telah mengalami degradasi yang sangat signifikan dibandingkan kapasitas awalnya, sehingga kemampuan baterai dalam menyimpan dan menyuplai energi sudah berada pada kondisi mendekati akhir masa pakai (*end of life*). SOH (*State of Health*) dianggap buruk jika kapasitasnya turun di bawah 70% - 80% dari nilai standarnya

merupakan indikator tingkat kesehatan baterai yang mencerminkan perbandingan antara kapasitas aktual terhadap kapasitas nominal awal baterai.

Gambar 4. 3 Grafik hasil uji Status kesehatan baterai (SOH) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200



Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan alat *Battery Tester Micro-200*, seluruh baterai yang diuji menunjukkan nilai *State of Health (SOH)* yang sangat rendah, yaitu berkisar antara 0% hingga 1% Nilai SOH sendiri merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kondisi dan kemampuan sebuah baterai dibandingkan dengan kapasitas aslinya saat masih baru. Hasil grafik menunjukkan bahwa hampir semua baterai berada pada nilai SOH 1%, sementara satu baterai lainnya bahkan menunjukkan nilai 0%.

Angka ini jauh berada di bawah ambang batas kelayakan operasional baterai yang secara umum ditetapkan minimal 80% untuk penggunaan normal. Artinya, seluruh baterai yang diuji telah mengalami degradasi yang sangat parah sehingga kapasitas penyimpanan energinya hampir tidak tersisa sama sekali. Kondisi ini menandakan bahwa baterai-baterai tersebut sudah tidak mampu lagi menyimpan maupun menyuplai energi listrik secara efektif. Pada baterai yang menunjukkan nilai SOH 0%, kondisinya bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai baterai mati total, di mana tidak ada kapasitas yang dapat dimanfaatkan sama sekali.

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini memberikan kesimpulan yang jelas bahwa seluruh baterai telah mengalami kerusakan permanen akibat penuaan dan degradasi sel, sehingga tidak layak untuk digunakan kembali dan perlu dilakukan penggantian segera guna menjaga keandalan dan keselamatan sistem kelistrikan yang bergantung pada baterai tersebut menurut penelitian (Abd El-Lateef et al., 2024).

4.4 Unjuk kerja Status pengisian baterai pada penggunaan Battery

Management System (BMS) dalam pengoptimalan baterai Sealed Lead Acid 48 Volt dalam aplikasi motor listrik

Tabel 4. 4 Hasil Uji Status pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200

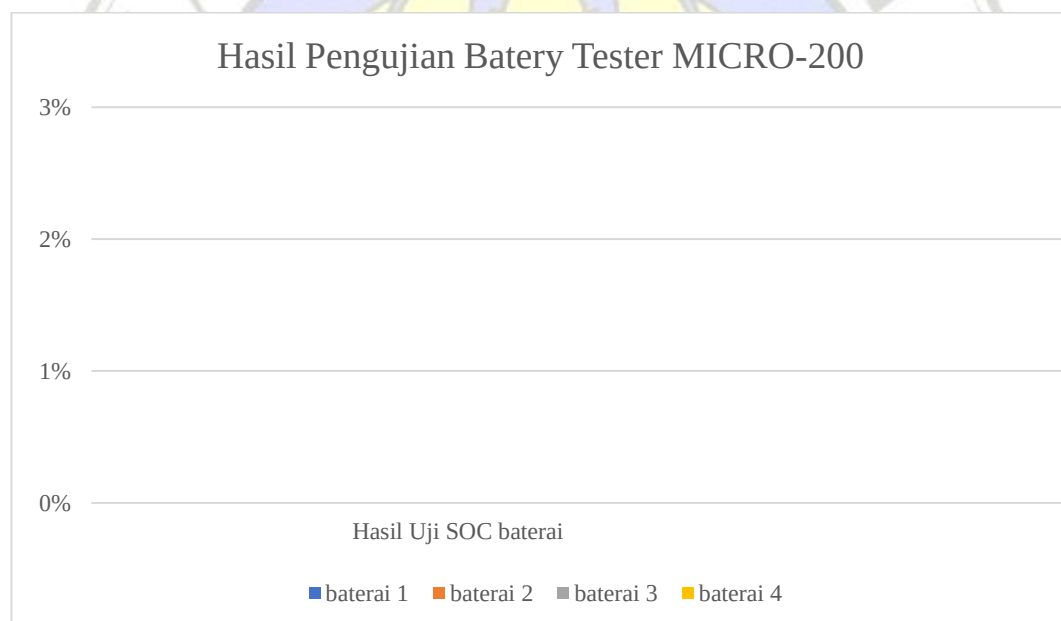
No.	Parameter	Status pengisian daya baterai (SOC)	Voltage	Status*
1.	Capacity Test (Charge) pada Baterai 1	0%	11,90V	Result Charge-Retest
2.	Capacity Test (Charge) pada Baterai 1	0%	11,90V	Result - Bad Cell
3.	Capacity Test (Charge) pada Baterai 1	0%	11,90V	Result Charge-Retest
4.	Capacity Test (Charge) pada Baterai 1	0%	11,90V	Result Charge-Retest
	Rata-rata	0%	11,90V	Result Charge-Retest

Sumber: *Manual book Micro-200

Hasil pengujian State of Charge (SOC) menggunakan Battery Tester MICRO-200 menunjukkan nilai 0% pada seluruh baterai dengan tegangan terukur sebesar 11,90 Volt. Nilai SOC 0% menandakan bahwa baterai berada dalam kondisi pengosongan mendalam (*deep discharge*), sehingga tidak memiliki cadangan energi yang cukup untuk mendukung beban operasional motor listrik. SOC merupakan parameter yang menunjukkan persentase energi tersisa di dalam baterai dibandingkan dengan kondisi penuh menurut (Xiong et al., 2018). Tegangan 11,90

Volt pada baterai SLA 12 Volt mengindikasikan kondisi discharge berat yang apabila berlangsung dalam waktu lama dapat mempercepat proses degradasi seperti pembentukan kristal timbal sulfat permanen dan peningkatan resistansi internal berdasarkan penelitian (S. H. Kim & Shin, 2023). Menurut Standarisasi Internasional *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)* Xiong et al., (2018) menyebutkan berdasarkan hasil pengujian ini bahwa pada saat pengukuran dilakukan, baterai berada dalam kondisi tidak terisi dan tidak siap digunakan, serta berpotensi mengalami percepatan penurunan umur pakai apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat, dikarenakan jauh dari nilai standarnya 75-50% untuk SOC pada baterai 12 Volt.

Gambar 4. 4 Grafik hasil uji status pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat *Battery Tester* MICRO-200



Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan alat *Battery Tester* MICRO-200, seluruh baterai yang diuji menunjukkan nilai *State of Charge (SOC)* yang sangat rendah, bahkan seluruhnya berada pada angka 0%. Nilai SOC sendiri merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar tingkat pengisian atau muatan listrik yang tersisa di dalam sebuah baterai pada saat pengujian dilakukan, mirip seperti indikator bahan bakar pada kendaraan.

Hasil grafik secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun baterai yang memiliki sisa muatan listrik yang dapat terdeteksi oleh alat *Battery*

Tester MICRO-200. Keempat baterai yang diuji, yakni baterai 1, baterai 2, baterai 3, dan baterai 4, seluruhnya menunjukkan nilai *SOC* 0%, yang berarti kondisi muatan listrik di dalam setiap baterai telah habis sepenuhnya pada saat pengujian berlangsung. Kondisi *SOC* 0% ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan utama. Pertama, baterai memang dalam kondisi benar-benar kosong karena tidak dilakukan pengisian ulang sebelum pengujian. Kedua, dan yang lebih kritis, baterai sudah mengalami kerusakan sel yang parah sehingga tidak mampu lagi menyimpan muatan listrik meskipun telah dilakukan pengisian sekalipun menurut penelitian (Nur & Barry, 2024).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem baterai menggunakan teknologi *Battery Management System*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Unjuk kerja tahanan internal Sealed Lead Acid 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS berstatus gagal dan berakhir (*fail* dan *over*) (31,00 m Ω dan 31,00 m Ω).
2. Unjuk kerja Tegangan baterai Sealed Lead Acid 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS berstatus kritis (11,39Volt dan 11,35 Volt).
3. Unjuk kerja kesehatan baterai (State of Health, SOH) Sealed Lead Acid 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS berstatus Pengisian Ulang- Uji Kembali (*Charge-Retest*) (0,75%).
4. Unjuk kerja pengisian baterai (State of Charge, SOC) Sealed Lead Acid 48 Volt tanpa BMS dan dengan BMS berstatus Pengisian Ulang- Uji Kembali (*Charge-Retest*) (0%).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka disarankan:

- 1a. Menjaga baterai di lingkungan sejuk (ideal 20-25°C). Secara drastis mempercepat peningkatan tahanan internal.
- 1b. Menambahkan analisis suhu baterai (thermal).
- 1c. Mengusulkan dengan menambahkan pendinginan aktif.
- 1d. Melakukan pengujian jangka panjang (*lifecycle test*).

- 2a. Tidak membiarkan baterai dalam kondisi kosong lebih dari 24 jam.
- 2b. Mesahkan *Depth of Discharge* (DoD) tidak melebihi 50%.
- 2c. Menyetel pemutusan beban otomatis pada angka 11,0V hingga 11,5V untuk baterai 12V.

2d. Memberikan "jarak aman tegangan" di atas 10,5V untuk memperpanjang umur siklus (*cycle life*) baterai secara signifikan.

3a. Melakukan prosedur pengisian ulang yang benar dengan mengikuti standarisasi.

3b. Menggunakan metode uji kapasitas (*Discharge Test*).

3c. Menggunakan sinkronisasi kesehatan baterai dengan tahanan internal.

3d. Menggunakan analisis kesehatan baterai setelah pengujian (*Re-test*).

3e. Melakukan rekomendasi ambang batas kesehatan baterai.

4a. Menggunakan Metode "*Open Circuit Voltage*" (OCV) yang benar harus menggunakan baterai standar.

4b. Melakukan kalibrasi ulang melalui siklus pengisian penuh.

4c. Melakukan perhatian "*Voltage Sag*" saat Uji Kembali (*Discharge*).

4d. Menggunakan tabel Referensi SOC (Baterai 12V pada 25°C).

4e. Melakukan kompensasi suhu pada SOC

4f. Melakukan sinkronisasi arus pengisian (*Ending Current*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Lateef, H. M., Elrouby, M., & Shilkamy, H. A. S. (2024). Influence of phytic acid on corrosion behavior and charge-discharge processes of Pb-2%In alloy anode for lead-acid battery applications. *Journal of Molecular Structure*, 1306(December 2023), 137938.
<https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.137938>
- Abdolrasol, M. G. M., Ayob, A., Lipu, M. S. H., Ansari, S., Kiong, T. S., Saad, M. H. M., Ustun, T. S., & Kalam, A. (2024). Advanced data-driven fault diagnosis in lithium-ion battery management systems for electric vehicles: Progress, challenges, and future perspectives. *ETransportation*, 22(October), 100374. <https://doi.org/10.1016/j.etrans.2024.100374>
- Acharya, T., Pathak, A. D., & Pati, S. (2023). High-Temperature Electrochemical Performance of Lithium Titanate (Li₄Ti₅O₁₂) Anode Material in Secondary Lithium-ion Batteries. *Journal of Energy Storage*, 67(December 2022), 107529. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107529>
- Applications, S. (2003). *IEEE Standards* (Vol. 2002, Issue April).
- Ardian Suhendar. (2023). *Baterai Alkalin Menggunakan Elektrolit Kalium Hidroksida Koh Sehingga Bersifat*. Homecare24.Id.
<https://homecare24.id/baterai-alkalin-menggunakan-elektrolit-kalium-hidroksida-koh-sehingga-bersifat-2/>
- Baloch, S., Kazi, T. G., Baig, J. A., Afridi, H. I., & Arain, M. B. (2020). Occupational exposure of lead and cadmium on adolescent and adult workers of battery recycling and welding workshops: Adverse impact on health. *Science of the Total Environment*, 720, 137549.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137549>
- Barros, T. V., de Oliveira, J. A., dos Santos, M. P., Bispo, D. F., Freitas, L. dos S., Jegatheesan, V., & Cardozo-Filho, L. (2024). Assessment of an eco-efficient

process for the optimization of metal recovery in lithium cobalt oxide and lithium nickel manganese cobalt oxide batteries. *Chemosphere*, 364(April). <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143209>

- Barros, T. V., Notario, V. A., de Oliveira, J. A., Bispo, D. F., Freitas, L. dos S., Jegatheesan, V., & Cardozo-Filho, L. (2024). Recovery of lithium and cobalt from lithium cobalt oxide and lithium nickel manganese cobalt oxide batteries using supercritical water. *Environmental Pollution*, 359(March), 124570. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.124570>
- Bin Abu Sofian, A. D. A., Imaduddin, I. S., Majid, S. R., Kurniawan, T. A., Chew, K. W., Lay, C. H., & Show, P. L. (2024). Nickel-rich nickel–cobalt–manganese and nickel–cobalt–aluminum cathodes in lithium-ion batteries: Pathways for performance optimization. *Journal of Cleaner Production*, 435(December 2023). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140324>
- Blank, T., Badedda, J., Kowal, J., & Uwe, D. (2019). *Deep Discharge Behavior of Lead-Acid Batteries and Modeling of Stationary Battery Energy Storage Systems*. 54–57.
- Broda, B., & Inzelt, G. (2018). *Internal resistance and temperature change during over- discharge of lead-acid battery*. 8(2), 129–139. <https://doi.org/10.5599/jese.469>
- Cd, S., Multimeter, D., & Manual, D. M. M. (2019). *Sanwa CD800a - Digital Multimeter DMM Manual*.
- Chen, S., Zhang, X., Xia, M., Wei, K., Zhang, L., Zhang, X., Cui, Y., & Shu, J. (2021). Issues and challenges of layered lithium nickel cobalt manganese oxides for lithium-ion batteries. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 895(February), 115412. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115412>
- Chen, X., Yuan, L., Yan, S., & Ma, X. (2023). Self-activation of Ferro-chemistry based advanced oxidation process towards in-situ recycling of spent LiFePO₄ batteries. *Chemical Engineering Journal*, 471(June), 144343. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144343>

- Dai, T., Zhou, H., Liu, Y., Cao, R., Zhan, J., Liu, L., & Jang, B. W. L. (2019). Synergy of Lithium, Cobalt, and Oxygen Vacancies in Lithium Cobalt Oxide for Airborne Benzene Oxidation: A Concept of Reusing Electronic Wastes for Air Pollutant Removal [Research-article]. *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*, 7(5), 5072–5081.
<https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b05894>
- El Kamouny, K., Mahmoudi, H., & Lakssir, B. (2015). Solar charger sizing. *Journal of Electrical Systems*, 11(2), 117–130.
- Fran Kurnia. (2016). *Lembaran Baterai*. Majalah1000guru.Net.
<http://majalah1000guru.net/2016/07/lembaran-baterai/>
- Gabbar, H. A., Othman, A. M., & Abdussami, M. R. (2021). Review of Battery Management Systems (BMS) Development and Industrial Standards. *Technologies*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/technologies9020028>
- Gooch, J. W. (2011). Electrolytic Cell. *Encyclopedic Dictionary of Polymers*, December 2011, 260–260. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_4287
- Guo, M., Li, K., Liu, L., Zhang, H., Guo, W., Hu, X., Meng, X., Jia, J., & Sun, T. (2019). Manganese-based multi-oxide derived from spent ternary lithium-ion batteries as high-efficient catalyst for VOCs oxidation. *Journal of Hazardous Materials*, 380, 120905.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120905>
- Hangzhou Eumo Teknologi Co., L. (2016). *Rincian Produk*.
<https://id.chilweebattery.com>.
- Ibraheem, F. H. (2018). Feasible Time for Extraction of Lead from Spent Paste by Pyrometallurgical Process. *Aro-the Scientific Journal of Koya University*, 6(2), 63. <https://doi.org/10.14500/aro.10375>
- Ilmu, M. (2016). Vol. X Jilid 2 No.73 Desember 2016 *MENARA Ilmu*. X(73), 140–146.
- Ivan Cowie. (2014). *Zinc/Silver-Oxide*. Eetimes.Com.
<https://www.eetimes.com/all-about-batteries-part-8-zinc-silver-oxide/>

- Jaumaux, P., Wu, J., Shanmukaraj, D., Wang, Y., Zhou, D., Sun, B., Kang, F., Li, B., Armand, M., & Wang, G. (2021). Non-Flammable Liquid and Quasi-Solid Electrolytes toward Highly-Safe Alkali Metal-Based Batteries. *Advanced Functional Materials*, 31(10), 1–28. <https://doi.org/10.1002/adfm.202008644>
- Khare, N., Singh, P., & Vassiliou, J. K. (2012). A novel magnetic field probing technique for determining state of health of sealed lead-acid batteries. *Journal of Power Sources*, 218, 462–473. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.06.085>
- Kim, S. H., & Shin, Y. J. (2023). Optimize the operating range for improving the cycle life of battery energy storage systems under uncertainty by managing the depth of discharge. *Journal of Energy Storage*, 73(PD), 109144. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109144>
- Kim, U. S., Shin, C. B., Chung, S. M., Kim, S. T., & Cho, B. W. (2009). Modeling of the capacity loss of a 12 V automotive lead-acid battery due to ageing and comparison with measurement data. *Journal of Power Sources*, 190(1), 184–188. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.12.091>
- Kischkel, Jens. (2019). Lead acid battery and its internal resistance. *Panasonic Industry Europe GmbH*, 5(187), 1–11.
- Liu, K., Li, K., Peng, Q., & Zhang, C. (2019). A brief review on key technologies in the battery management system of electric vehicles. *Frontiers of Mechanical Engineering*, 14(1), 47–64. <https://doi.org/10.1007/s11465-018-0516-8>
- Liu, L., Li, M., Chu, L., Jiang, B., Lin, R., Zhu, X., & Cao, G. (2020). Layered ternary metal oxides: Performance degradation mechanisms as cathodes, and design strategies for high-performance batteries. *Progress in Materials Science*, 111(July 2019). <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2020.100655>
- Marincaş, A. H., & Ilea, P. (2021). Enhancing lithium manganese oxide

- electrochemical behavior by doping and surface modifications. *Coatings*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/coatings11040456>
- Matador Lectro. (2023). *Perbedaan Baterai Lithium Polymer dan Lithium Ion*. Lectro.Asia. <https://lectro.asia/perbedaan-baterai-lithium-polymer-dan-lithium-ion/>
- McKeon, B. B., Furukawa, J., & Fenstermacher, S. (2014). Advanced lead-acid batteries and the development of grid-scale energy storage systems. *Proceedings of the IEEE*, 102(6), 951–963. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2014.2316823>
- Mekonnen, Y., Aburba, H., & Sarwat, A. (2018). Life cycle prediction of Sealed Lead Acid batteries based on a Weibull model. *Journal of Energy Storage*, 18(June), 467–475. <https://doi.org/10.1016/j.est.2018.06.005>
- Nasution, M. (n.d.). *Karakteristik Baterai Sebagai Penyimpan Energi Listrik Secara Spesifik | Nasution | JET (Jurnal Teknologi Listrik)*. 1099, 35–40. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/view/3797>
- Nur, R., & Barry, A. (2024). OPTIMALISASI WAKTU PENGISIAN DENGAN SMART DUAL CHARGER PLUG AND PLAY PADA KENDARAAN LISTRIK BERTENAGAKAN BATERAI SLA/VRLA. *Polteknik Negeri Banjarmasin*, 6(2), 193–204. <https://doi.org/10.20527/jtam>
- Paris Ali Topan, D. F. (2024). ESTIMASI TEGANGAN OPEN CIRCUIT DAN RESISTANSI INTERNAL BATERAI MENGGUNAKAN ALGORITMA RECURSIVE LEAST SQUARES. *Teknik Elektro, Universitas Teknologi Sumbawa Teknik Sipil, Universitas Teknologi Sumbawa*, 1, 1201–1205.
- Patil, V., Roy, A., & Sen, R. (2023). A novel method for determination of SOC of Lead-acid battery in E-Rickshaw application. *Materials Today: Proceedings*, 72(xxxx), 1307–1313. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.09.304>
- Power, I., & Society, E. (2011). *IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stationary Applications* (Vol. 2010, Issue April).
- PT. Metro Instrumen Abadi. (2015). *Fungsi Internal Resistance Test pada*

Battery. Metroinstrument.Com. <https://metroinstrument.com/fungsi-internal-resistance-test-pada-battery/>

Rajanna, B. V., & Kumar, M. K. (2019). Dynamic model development for lead acid storage battery. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 15(2), 609–619.

<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v15.i2.pp609-619>

Rand, D. A. J., & Moseley, P. T. (2015). Energy Storage with Lead-Acid Batteries. In *Electrochemical Energy Storage for Renewable Sources and Grid Balancing*. Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-62616-5.00013-9>

Rohman, N. A., Rahman, N. F. A., & Zainuri, M. A. A. M. (2019). Characteristics of lead-acid and nickel metal hydride batteries in uninterruptible power supply operation. *International Journal of Power Electronics and Drive Systems*, 10(3), 1520–1528. <https://doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i3.pp1520-1528>

Sahada, P. Ali Topan, M.Hidayatullah, D. M. (2023). ANALYSIS OF INTERNAL RESISTANCE VALUE AS AN INDICATOR OF STATE OF. *Teknik Elektro Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa*, 02(02), 145–154.

Setiawan, D. K., & Firdaus, A. (2022). Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Android Secara. *Teknik Elektro, Universitas Jember*, 3, 7–16.

Shen, M., & Gao, Q. (2019). A review on battery management system from the modeling efforts to its multiapplication and integration. *International Journal of Energy Research*, 43(10), 5042–5075.

<https://doi.org/10.1002/er.4433>

Sugiyono, P. D. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*.

Tsafack, P., Fru, S. E., Nghemachi, A. V., & Tanyi, E. (2023). Impact of high constant charging current rates on the charge/discharge efficiency in lead acid batteries, for residential photovoltaic system applications. *Journal of*

Energy Storage, 63(January), 107013.

<https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107013>

Tycorun Energy. (2022). *Basic facts about the lithium cobalt oxide battery and how it works*. Takomabattery.Com. <https://www.takomabattery.com/basic-facts-about-the-lithium-cobalt-oxide-battery-and-how-it-works-2/>

Vangapally, N., Penki, T. R., Elias, Y., Muduli, S., Maddukuri, S., Luski, S., Aurbach, D., & Martha, S. K. (2023). Lead-acid batteries and lead–carbon hybrid systems: A review. *Journal of Power Sources*, 579(April), 233312. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233312>

Vignarooban, K., Chu, X., Chimatapu, K., Ganeshram, P., Pollat, S., Johnson, N. G., Razdan, A., Pelley, D. S., & Kannan, A. M. (2016). State of health determination of sealed lead acid batteries under various operating conditions. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 18, 134–139. <https://doi.org/10.1016/j.seta.2016.10.007>

Watiasih, R., Afianti, H., Abdullah, Z., & Jabbaar, A. (2024). Manajemen Energi Pada Prototipe Stasiun Pengisian Baterai Menggunakan Metode Logika Fuzzy. *Universitas Bhayangkara Surabaya*.

WU, D. you, WANG, D. xing, LIU, Z. qiang, RAO, S., & ZHANG, K. fang. (2022). Selective recovery of lithium from spent lithium iron phosphate batteries using oxidation pressure sulfuric acid leaching system. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)*, 32(6), 2071–2079. [https://doi.org/10.1016/S1003-6326\(22\)65931-4](https://doi.org/10.1016/S1003-6326(22)65931-4)

Xiong, R. U. I., Member, S., Cao, J., Yu, Q., & Member, S. (2018). Critical Review on the Battery State of Charge Estimation Methods for Electric Vehicles. *IEEE Access*, 6, 1832–1843. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2780258>

Yan, C., Wu, X., Yuan, Y., Xie, Y., Wang, J., Gao, G., & Fan, Y. (2024). Experimental data simulating lithium battery charging and discharging tests under different external constraint pressure conditions. *Data in Brief*, 55, 110616. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110616>

- Yan, H., Zhang, D., Qilu, Duo, X., & Sheng, X. (2021). A review of spinel lithium titanate ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$) as electrode material for advanced energy storage devices. *Ceramics International*, 47(5), 5870–5895.
<https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.241>
- Zau, A. T. P., Lencwe, M. J., Chowdhury, S. P. D., & Olwal, T. O. (2022). A Battery Management Strategy in a Lead-Acid and Lithium-Ion Hybrid Battery Energy Storage System for Conventional Transport Vehicles. *Energies*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/en15072577>
- Zeng, L. (2020). *Parameter Teknis Utama*. <https://Indonesian.Lithium-Solarbattery.Com/>.
- Zhou, D., Shanmukaraj, D., Tkacheva, A., Armand, M., & Wang, G. (2019). Polymer Electrolytes for Lithium-Based Batteries: Advances and Prospects. *Chem*, 5(9), 2326–2352. <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2019.05.009>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

		BATERAI			
NO.	PARAMETER	SLA	SLA BMS	BEBAN	Keterangan
1.	Internal Resistansi				
2.	Voltage				
3.	Status Pengosongan dan Status Pengisian				

Lampiran 2 Undangan Seminar Proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 11.12.6/UN32.10.1/TU/2024

11 Desember 2024

Hal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir a.n Haqqi Sabil
Rahman

Yth.

1. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
2. Dr. Muchammad Harly, S.T., M.T. (Penguji)
3. Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing)
4. Haqqi Sabil Rahman (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Otomotif)
5. Para Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024

pukul : 09:00 s.d. 10:00

tempat : Gedung A27.102 (Ruang Kelas samping Aula) Fakultas Vokasi UM

acara : Kegiatan Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D4
Teknologi Rekayasa Otomotif atas nama:
Haqqi Sabil Rahman NIM 210515518816 dengan judul "Rancang
Bangun Penggunaan *Sealed Lead-Acid Battery* Motor Listrik DC 48
Volt guna Media Pembelajaran Motor Listrik sebagai Sumber Energi
Gerak"

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman : www.um.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini Jumat tanggal 13 bulan 12 tahun 2024
pukul 09.00 s/d 10.00 bertempat di ruang A 27.102 FV UM telah
dilaksanakan seminar proposal mahasiswa :

Nama : HAQDI SABIL R.
NIM : 210515518816
Program Studi : D4 Teknologi Relayasa Otomotif
Judul : Rancang Bangun Penggunaan Sealad lead Acid
Battery Motor listrik DC 48 Volt guna
Media pembelajaran Motor listrik sebagai
sumber Energi Gerak.

Catatan Kejadian penting :

Malang, 13. Des. 2024

Pembimbing,


.....
NIP

Penelaah I,


.....
NIP

Lampiran 4 Undangan Ujian Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 4.6.12/UN32.10.1/TU/2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Ujian Tugas Akhir a.n. HAQQI SABIL
RAHMAN

4 Juni 2025

Yth.

1. Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd. (Ketua Penguji/Dosen Pembimbing)
 2. Dr. Windra Irdianto, S.Pd., M.Pd. (Anggota Penguji)
 3. Drs. Eddy Rudyanto, M.Pd. (Anggota Penguji)
 4. Haqqi Sabil Rahman (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Otomotif)
- Universitas Negeri Malang

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
pukul : 13:30 s.d. 15:00
tempat : Ruang TPJAD Gedung A24 Lantai 2 Fakultas Vokasi
acara : Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir a.n. HAQQI SABIL RAHMAN NIM
210515518816 Mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa
Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dengan judul
"Penggunaan *Sealead Lead Acid Battery* DC 48 VOLT dengan *Battery
Management System* 3 Seri Guna Motor Listrik sebagai Sumber Energi
Gerak"

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Wakil Dekan II Fakultas Vokasi
3. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
4. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Lampiran 5 Surat Keterangan Menyeminarkan Proposal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI
Jl Semarang 5 Malang, 65145
Telepon: 0341-551312

SURAT KETERANGAN MENYEMINARKAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama mahasiswa : Haqqi Sabil R.
NIM : 210515518816
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
Hari/Tanggal :
Waktu :

Telah menyelenggarakan Seminar Proposal yang berjudul :

Rancang Bangun Penggunaan Sealed Lead Acid Battery Motor Listrik DC 48
Volt guna media Pembelajaran Motor Listrik sebagai Sumber Energi Gerak.



Usulan telah **cukup baik**, dan **lengkap** sehingga telah dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan.



Usulan telah cukup baik, namun masih perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumen sebelum dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pengumpulan data di lapangan; **Tidak perlu seminar lagi.**



Usulan masih perlu dikembangkan, namun masalah penelitian masih dianggap cukup baik untuk diangkat sebagai masalah Skripsi; **Dianjurkan seminar lagi.**



Usulan tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai bahan Skripsi. Mahasiswa perlu memikirkan untuk memilih masalah/topik lain. **Wajib Seminar Lagi.**

Malang,.....

Pembimbing

.....
NIP

Penelaah 1

.....
NIP

Mengetahui
Ketua Prodi

.....
NIP



Scanned with CamScanner

Lampiran 6 Keterangan Hasil Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PLAGIASI

Nomor 2.6.33/UN32.10.1/PB/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP : 197504262005011001
pangkat/golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
jabatan : Wakil Dekan I

Menerangkan bahwa:

nama : Haqqi Sabil Rahman
NIM : 210515518816
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
Judul : Penggunaan Sealead Lead Acid Battery DC 48 VOLT dengan Battery
Managemen System 3 Seri guma Motor Listrik sebagai Sumber Energi
Gerak

Telah dinyatakan memiliki similarity index 19% menggunakan Turnitin.

Penguji : Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd.
NIP : 199109182024061002
Diuji tanggal : 2 Juni 2025
Tempat : Universitas Negeri Malang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
3. Haqqi Sabil Rahman (Mahasiswa D4 Teknologi
Rekayasa Otomotif)
Universitas Negeri Malang

2 Juni 2025
Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Lampiran 7 Undangan Ujian Tugas Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 4.6.12/UN32.10.1/TU/2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Ujian Tugas Akhir a.n. HAQQI SABIL
RAHMAN

4 Juni 2025

Yth.

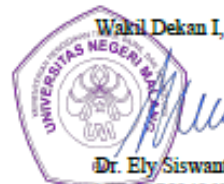
1. Ir. M. Ihwanudin, S.Pd., M.Pd. (Ketua Penguji/Dosen Pembimbing)
2. Dr. Windra Irdianto, S.Pd., M.Pd. (Anggota Penguji)
3. Drs. Eddy Rudyanto, M.Pd. (Anggota Penguji)
4. Haqqi Sabil Rahman (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Otomotif)

Universitas Negeri Malang

Mengharapkan dengan hormat kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
pukul : 13:30 s.d. 15:00
tempat : Ruang TPJAD Gedung A24 Lantai 2 Fakultas Vokasi
acara : Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir a.n. HAQQI SABIL RAHMAN NIM
210515518816 Mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa
Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dengan judul
"Penggunaan *Sealed Lead Acid Battery* DC 48 VOLT dengan *Battery
Management System* 3 Seri Guma Motor Listrik sebagai Sumber Energi
Gerak"

Atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Wakil Dekan II Fakultas Vokasi
3. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif
4. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Lampiran 8 Proses uji baterai pengukuran *Internal Resistance* dengan Hioki BT 5334-50

Gambar	Keterangan
	Memeriksa <i>internal resistance</i> saat diberikan beban motor listrik dan charge pada saat bersamaan. Hasil dari pengukuran: Resistansi: 31 mΩ Status: Fail dan Over
Gambar	Keterangan
	Memeriksa <i>internal resistance</i> saat diberikan beban motor listrik. Hasil dari pengukuran: Resistansi: 31 mΩ Status: Fail dan Over
Gambar	Keterangan



Memeriksa *internal resistance* saat diberikan beban motor listrik dan saat motor listrik berputar. Hasil Dari Pengukuran:

Resistansi: 31 mΩ

Status: Fail dan Over

Gambar

Keterangan



Memeriksa *internal resistance* dengan Baterai 1 dan 2 serta menggunakan BMS. Hasil dari pengukuran:

Resistansi: 31 mΩ

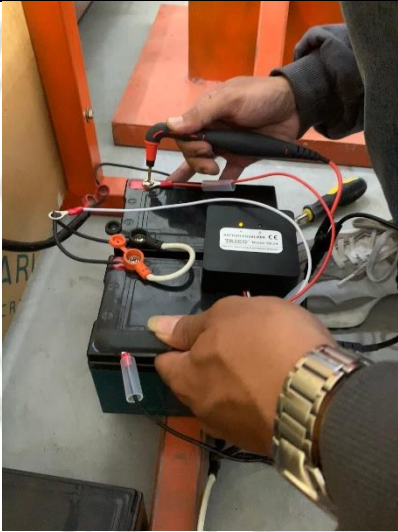
Status: Fail dan Over

Gambar

Keterangan



Memeriksa *internal resistance* dengan 2 baterai serta menggunakan BMS. Hasil BMS: $U(A) > U(B)$ Baterai A lebih tinggi → alat akan mengalirkan arus A ke B.

Gambar	Keterangan
	Memeriksa <i>internal resistance</i> dengan baterai 3 dan 4 serta menggunakan BMS. Hasil dari pengukuran: Tegangan Total: 23,34 V Resistansi: 31 mΩ Status: Fail dan Over
Gambar	Keterangan
	Memeriksa <i>internal resistance</i> dengan Baterai 3 dan 4 serta menggunakan BMS. Hasil BMS: $U(A) > U(B)$ Baterai A lebih tinggi → alat akan mengalirkan arus A ke B.

Lampiran 9 Proses Uji Pengukuran Voltage dengan Sanwa CD800a

Gambar	Keterangan
	Memeriksa <i>Open-Circuit Voltage</i> pada baterai 1 dengan hasil 12V.
	Memeriksa <i>Open-Circuit Voltage</i> pada baterai 2 dengan hasil 11,99V.
Gambar	Keterangan



Memeriksa *Open-Circuit Voltage* pada baterai 3 dengan hasil 10,13V.

Gambar

Keterangan



Memeriksa *Open-Circuit Voltage* pada baterai 4 dengan hasil 11,45V.

Lampiran 10 Proses Uji Kesehatan daya baterai (SOH) dan Pengisian daya baterai (SOC) pada baterai dengan alat Battery Tester MICRO-200

Gambar	Keterangan
	Memeriksa baterai 1 dengan hasil: <i>State of Health</i> 1% <i>State of Charge</i> 0% Voltage 11,90V Measured Capacity 45 CCA Rate Capacity 67,34 mΩ Result - Charge Retest
Gambar	Keterangan
	Memeriksa baterai 2 dengan hasil: <i>State of Health</i> 0% <i>State of Charge</i> 0% Voltage 10,17V Measured Capacity 30 CCA Rate Capacity 95,69 mΩ Result - Bad Cell
Gambar	Keterangan



Memeriksa baterai 3 dengan hasil:

State of Health 1%

State of Charge 0%

Voltage 11,87V

Measured Capacity 45 CCA

Rate Capacity 67,34 mΩ

Result – Charge Retest

Gambar

Keterangan



Memeriksa baterai 4 dengan hasil:

State of Health 1%

State of Charge 0%

Voltage 11,22V

Measured Capacity 40 CCA

Rate Capacity 72,72 mΩ

Result – Charge Retest

Riwayat Hidup



Haqqi Sabil Rahman lahir di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 September 2001. Anak pertama dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Nurokhman dan Ibu Yulianti Rachma. Penulis menghabiskan masa belajarnya di Kabupaten Banyuwangi mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan kuliah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Aba 1 lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Muhammadiyah 6 Genteng lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Genteng dan lulus pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan di SMK Muhammadiyah 2 Genteng dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang pada Prodis Suzuki, program studi D1 Otomotif Roda Empat, kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di D3 Teknik Mesin Otomotif dan sekarang menjadi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif. Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan dan Volunteer baik di dalam maupun diluar kampus. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan magang di luar kampus yaitu pada semester 6 penulis mengikuti magang mandiri di Toyota Sutoyo di Kota Malang.